《高等配位化学》

《高等无机化学》

明确课程学习目的:

(1)为研究生科研进行基础知识补充, 适应科研生活

(2)向高年级本科生展现更深入的无机化学知识

(3)引导学生培养自己的创造力

本章教学目标:

本章要介绍配位化学的历史，以及课程主要讲授哪方面的知识

主要中英文参考书

章慧等编著, *配位化学—原理与应用*, 化学工业出版社, 2009

[美] F A科顿著. *群论在化学中的应用*. 第3版. 刘春万, 游效曾, 赖伍江译. 福建科学技术出版社, 1999

F A Cotton and G Wilkinson, *Advanced Inorganic Chemistry*, 5th, 1988, John Wiley & Sons, Inc.; 中译本(第3版), 高教出版社, 1980

D F Shriver, P W Atkins and C H Langford, *Inorganic Chemistry*, 英国牛津大学出版社, 中译本, 高教出版社, 1997

麦松威, 周公度等. *高等无机结构化学*. 第2版. 北京大学出版社, 2006

其它英文参考书

Cotton F A, Wilkinson G. Advanced Inorganic Chemistry. 5th Ed. New York: Wiley, 1988

Amouri H, Gruselle M. Chirality in Transition Metal Chemistry. Chichester: Wiley, 2008

Kauffman G B. Inorganic Coordination Compounds. London: Heyden & Son Ltd., 1981

Figgis B N, Hitchman M A. Ligand Field Theory and its applications. New York: Wiley-VCH, 2000

von Zelewsky A. Stereochemistry of Coordination Compounds. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 1996.

Purcell K F, Kotz J C. Inorganic Chemistry. Philadelphia: Saunders, 1977

Rodgers G E. Descriptive Inorganic, Coordination, and Solid-State Chemistry. 2nd Ed. South Melbourne: Thomson Learning, 2002

Huheey J E. Inorganic Chemistry. 3rd Ed. Cambridge: Harper International SI Edition, 1983

Berova N, Nakanishi K and Woody R W. Circular Dichroism. 2nd Ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2000

Berova N, Woody R W, Polavarapu P, Nakanishi K. *Comprehensive Chiroptical Spectroscopy*. Wiley: New York, 2012

[美] F 巴索洛, R G 皮尔逊著. 无机反应机理—溶液中金属络合物的研究. 陈荣悌, 姚允斌译. 北京: 科学出版社, 1987

本课程主要讲授内容

1. 配位化学的发展简史和基础知识；

2. 光谱学基础，复习光谱学的基本概念，原子光谱项和轨道角动量，圆二色(CD)光谱的有关知识；

3. 群论基础，群表示论描述分子及分子性质的对称性，利用群论分析振动光谱；

4. 络合物的晶体场-配体场理论，络合物的分子轨道理论；

5. 络合物反应动力学和机理，主要是取代反应和电子转移；

6. 金属有机化学及催化，金属有机化学和催化循环知识

7. 生物无机化学

本课程主要讲授内容及考核方式

1. **基础部分共10章，采用课堂讲授和两次随堂测试的方式进行（预计用时12周）；两次测试共计40分。**
2. **拔高部分分小组，由同学们自己讲专题（2课时，90分钟），计分。专题小组需要给其他同学出随堂测试题，成绩也计分。部分专题讲完后老师做补充。**

专题举例：

1. **纳米粒子与配位化学（2课时）**
2. **配合物的磁性 （2课时）**
3. **金属有机化学与催化 （2课时）**
4. **碳基材料和配位化学 （1课时）**
5. **生物无机化学 （1课时）**
6. **手性与CD光谱（1课时）**

专题讲座计40分，
其中提纲10分，讲座表现30分
专题讲座的随堂测验20分

第一节 为什么要学习配位化学?

如果把21世纪的化学比作一个人，那么物理化学、理论化学和计算化学是脑袋，分析化学是耳目，**配位化学是心腹**，无机化学是左手，有机化学和高分子化学是右手，材料科学(包括光、电、磁功能材料，结构材料，催化剂及能源转化材料等等)是左腿，生命科学是右腿。通过这两条腿使化学学科坚实地站在国家目标的地坪上。

- 徐 光 宪

-

配位化学只是工具，而不是一个需要研究的学科。

- 林文斌 -

郑南峰：
纳米表面配位化学

汪骋：
金属有机(配位)单层（MOL）

谢兆雄、匡勤、林海昕：
配位调控晶体生长

龙腊生、孔祥建：
高磁熵的稀土团簇配合物

夏海平：
碳龙配合物

朱红平、袁友珠、温庭斌：
金属有机(配合物)催化

叶龙武、卓春祥：
金属卡宾化学用于有机合成

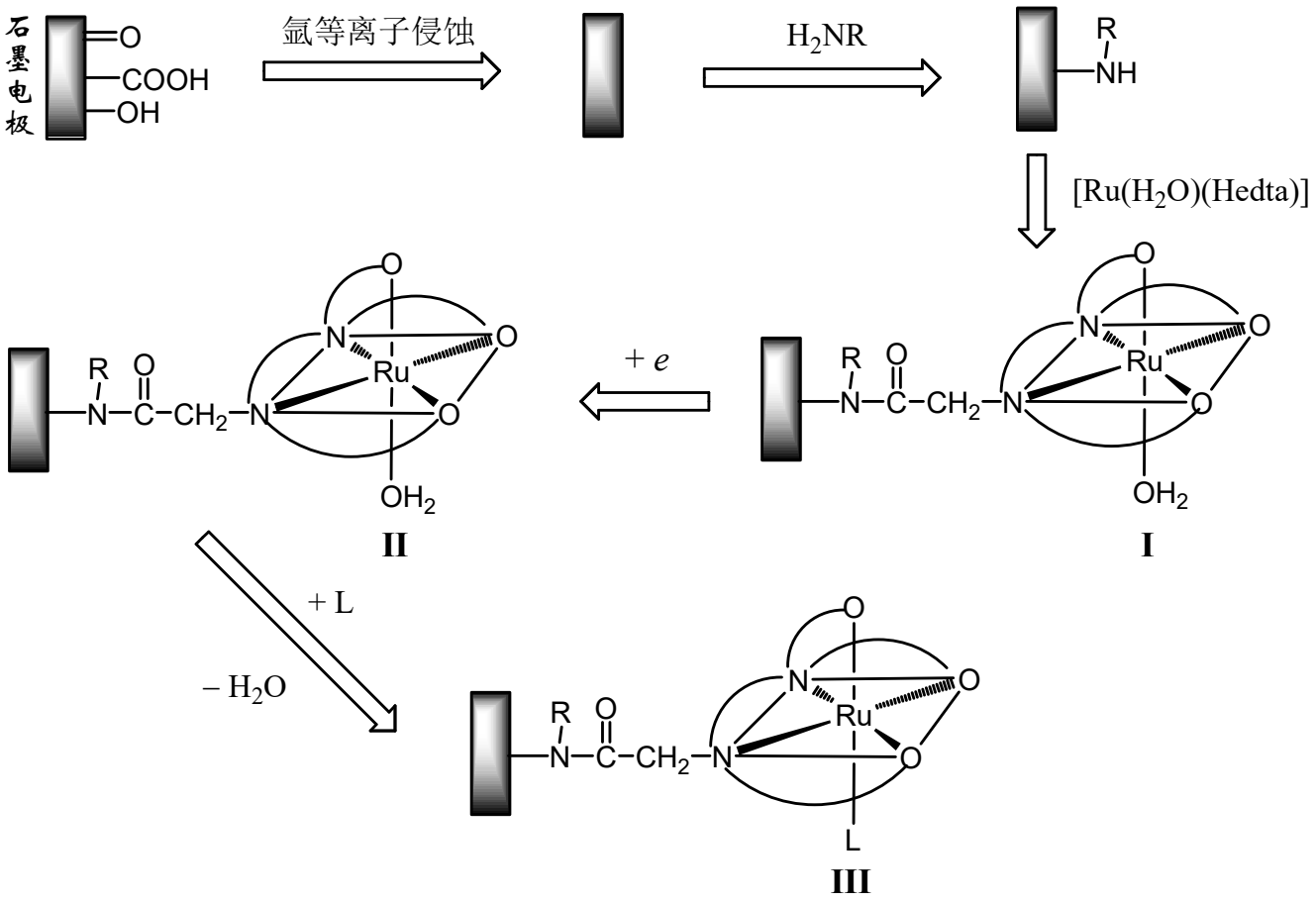
龚磊、霍浩华：
配合物光催化用于有机合成

催化：
络合催化 by 蔡先 …

谢素原、谭元植：
以氯原子为碳的配体-复杂结构富勒烯和石墨烯

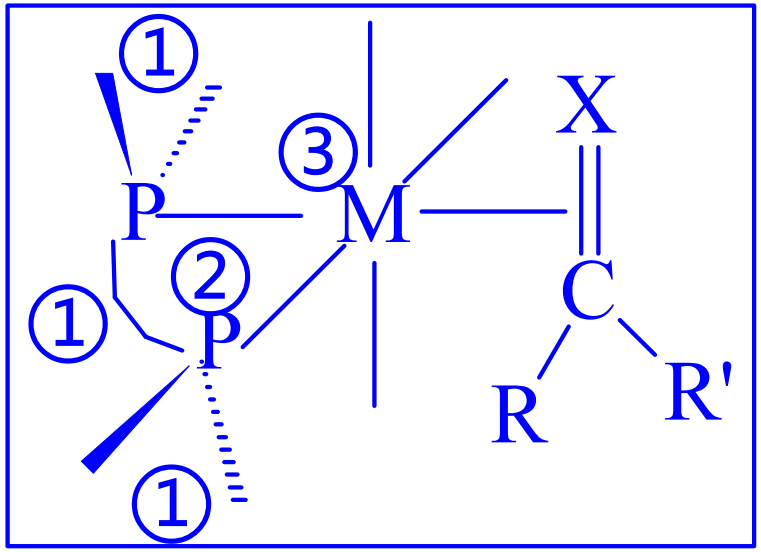
杨士姚：
发光配合物

1.举例：化学修饰电极与过渡金属络合物



Ru-EDTA的电极修饰过程

举例：不对称催化



一部手性催化的发展史记载着金属有机化学成功的故事

2. 络合物探针在分析化学中的应用

络合物探针(具有独特光学或磁学等特性) 与生物分子(客体)之间以非共价互作用力进行主客体识别，通过光谱测定。

范德华力、氢键、静电作用(偶极作用)、pi-pi堆积作用、空间排斥作用、亲疏水作用

3. 手性金属络合物催化剂

原料分子与活性中心配位，并在活性中心的配位界内反应

第二节 基本概念

$[Co(NH_3)_6]^{3+}(O_h)$、$[Co(en)_3]^{3+}(D_3)$、$[Co(phen)_3]^{3+}(D_3)$、$[Co(bpy)_3]^{3+}(D_3)$

$[Co(edta)]^-$、$[Co(cdta)]^-$、$[Co(pdta)]^-$、*fac*-$[Co(ida)_2]^-$、$[Co(ox)_2(en)]^-$

$[Co(NH_3)_6]Cl_2$(肉色或玫瑰红)与$[CoCl(NH_3)_5]Cl_2$(红紫色)

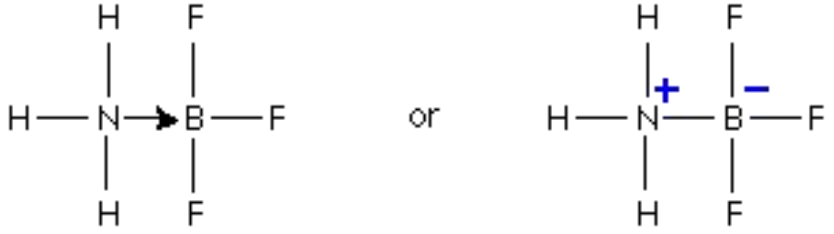
cis-$[CoCl_2(NH_3)_4]^+$(蓝紫色)和*trans*-$[CoCl_2(NH_3)_4]^+$(绿色)

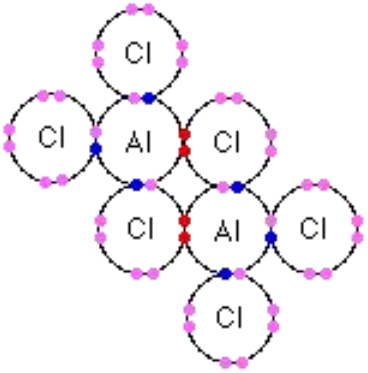
武汉大学等校主编的《无机化学》教材对络合物的内界的定义：“中心离子与配位体构成了配合物的内配位层(或称内界)，单基的)叫配位数”……。

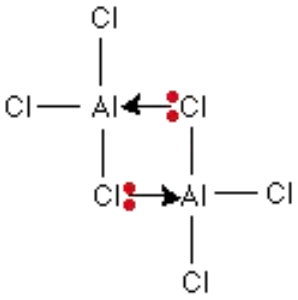
配位键是共价键还是离子键？

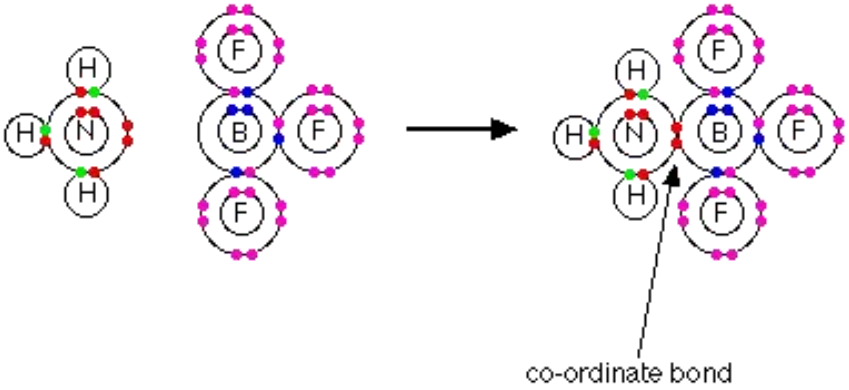
徐光宪先生在《物质结构》一书中将络合物的内界定义为**络合单元**——“凡是由含有孤对电子或p键组成的分子或离子(称为配体)与具有空的价电子轨道的原子或离子(统称中心原子)**按一定的组成和空间构型结合成的结构单元**”。

Dative Covalency









The Nature of Chemical Bond by Linus Pauling

Ψ_M M　　X Ψ_X

单纯的共价键

M——X

零级近似下的波函数

$$\Psi_{MX} = \frac{\Psi_M(1)\Psi_X(2) + \Psi_M(2)\Psi_X(1)}{\sqrt{2 + 2S^2}}$$

重叠积分 $S = \int \Psi_M(1)\,\Psi_X^*(1)d\tau$

单纯的离子键

$$M^{+} \quad :X^{-}$$

$$\Psi_{M+X-} = \Psi_X(1)\Psi_X(2)$$

一般的键

$$\Psi_+ = a\Psi_{MX} + \sqrt{1-a^2}\Psi_{M+X-}$$

$$\Psi_- = \sqrt{1-a^2}\Psi_{MX} - a\Psi_{M+X-}$$

Electronegativity

电负性相差1.7以上是离子键

V·T·E

Periodic table of electronegativity by Pauling scale

→ Atomic radius decreases → Ionization energy increases → Electronegativity increases →

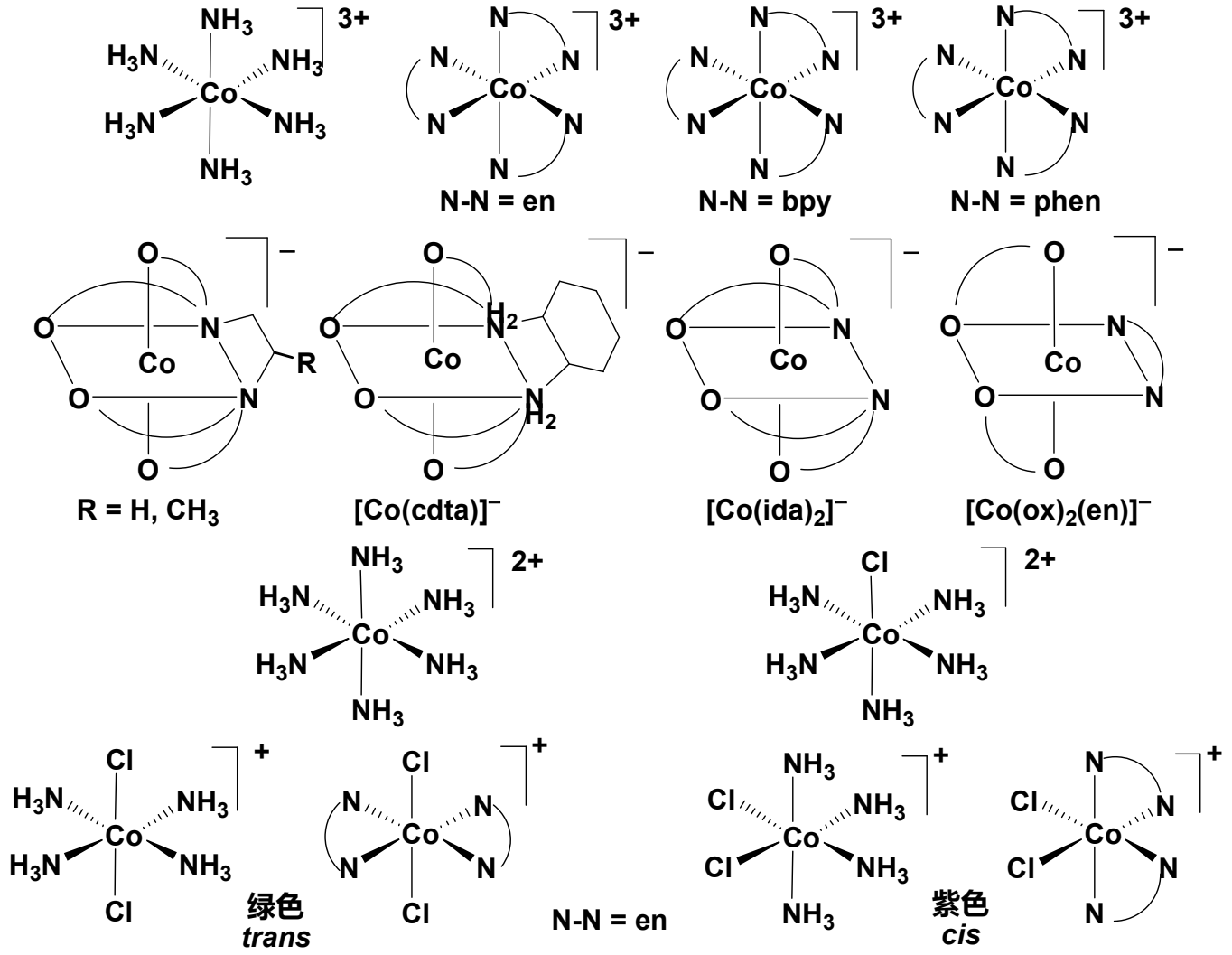
Group → / ↓ Period	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H 2.20																	He
2	Li 0.98	Be 1.57											B 2.04	C 2.55	N 3.04	O 3.44	F 3.98	Ne
3	Na 0.93	Mg 1.31											Al 1.61	Si 1.90	P 2.19	S 2.58	Cl 3.16	Ar
4	K 0.82	Ca 1.00	Sc 1.36	Ti 1.54	V 1.63	Cr 1.66	Mn 1.55	Fe 1.83	Co 1.88	Ni 1.91	Cu 1.90	Zn 1.65	Ga 1.81	Ge 2.01	As 2.18	Se 2.55	Br 2.96	Kr 3.00
5	Rb 0.82	Sr 0.95	Y 1.22	Zr 1.33	Nb 1.6	Mo 2.16	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.28	Pd 2.20	Ag 1.93	Cd 1.69	In 1.78	Sn 1.96	Sb 2.05	Te 2.1	I 2.66	Xe 2.60
6	Cs 0.79	Ba 0.89	*	Hf 1.3	Ta 1.5	W 2.36	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.20	Pt 2.28	Au 2.54	Hg 2.00	Tl 1.62	Pb 1.87	Bi 2.02	Po 2.0	At 2.2	Rn 2.2
7	Fr 0.7[en 1]	Ra 0.9	**	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Fl	Uup	Lv	Uus	Uuo

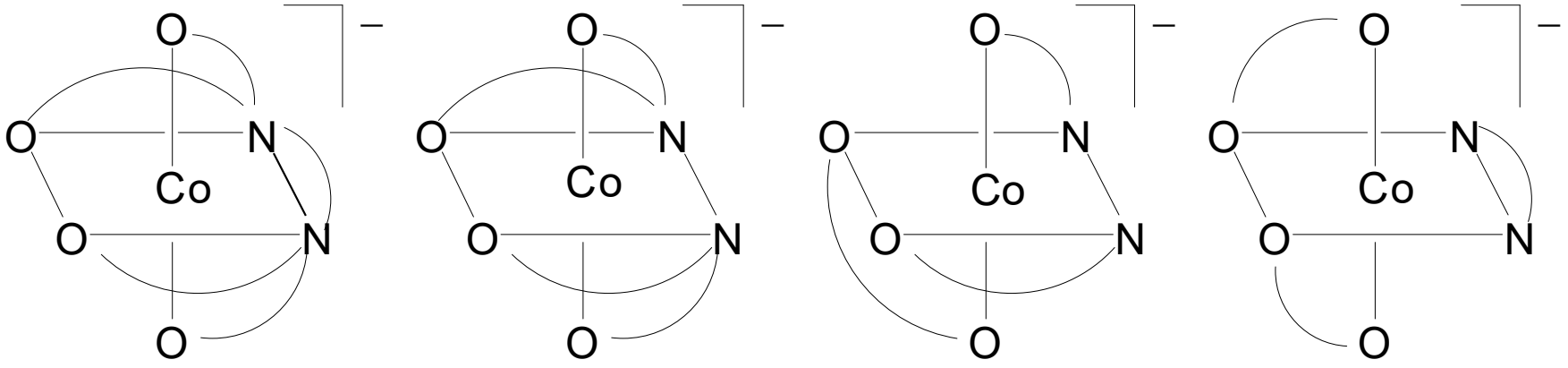
*	La 1.1	Ce 1.12	Pr 1.13	Nd 1.14	Pm 1.13	Sm 1.17	Eu 1.2	Gd 1.2	Tb 1.1	Dy 1.22	Ho 1.23	Er 1.24	Tm 1.25	Yb 1.1	Lu 1.27
**	Ac 1.1	Th 1.3	Pa 1.5	U 1.38	Np 1.36	Pu 1.28	Am 1.13	Cm 1.28	Bk 1.3	Cf 1.3	Es 1.3	Fm 1.3	Md 1.3	No 1.3	Lr

Values are given for the elements in their most common and stable oxidation states.

See also: Electronegativities of the elements (data page)

配体的性质由配位原子的种类决定吗?



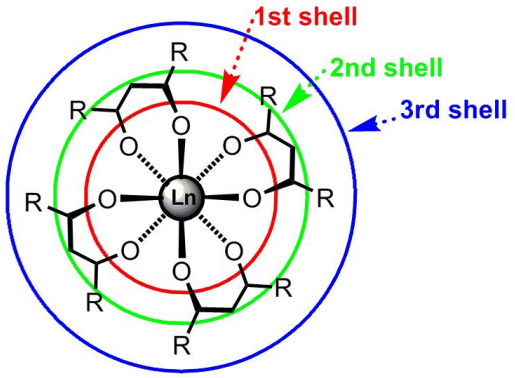


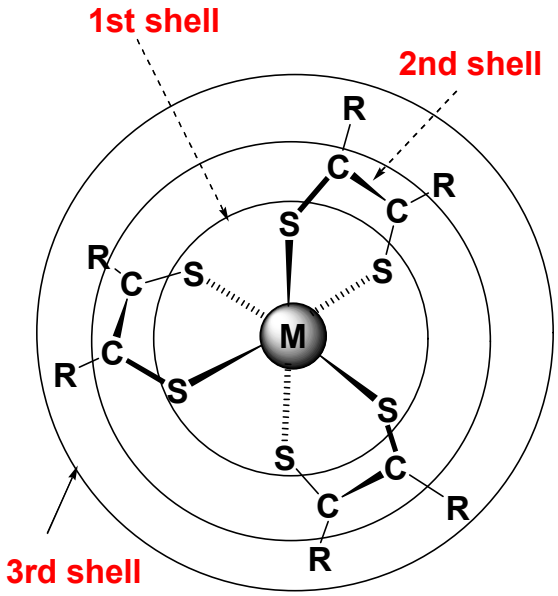
[Co(edta)]$^-$ ***u-fac*-[Co(ida)$_2$]$^-$** ***cis*-(N)-[Co(gly)$_2$(ox)]$^-$**
[Co(ox)$_2$(en)]$^-$

L-cis-(N)-[Co^{III}N$_2$O$_4$]$^-$ 系列络合物的绝对构型

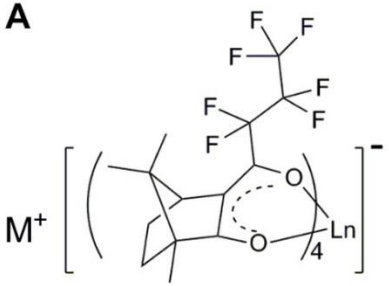
络合物的配位层概念

Na-La, Cs-Yb
Na-Eu, K-Eu
Cs-Eu

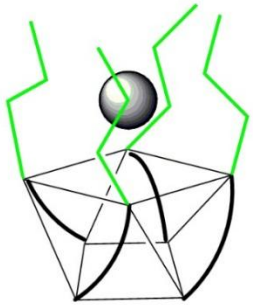


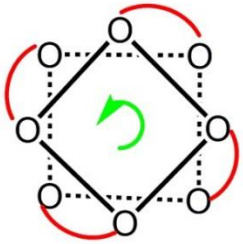


A



B





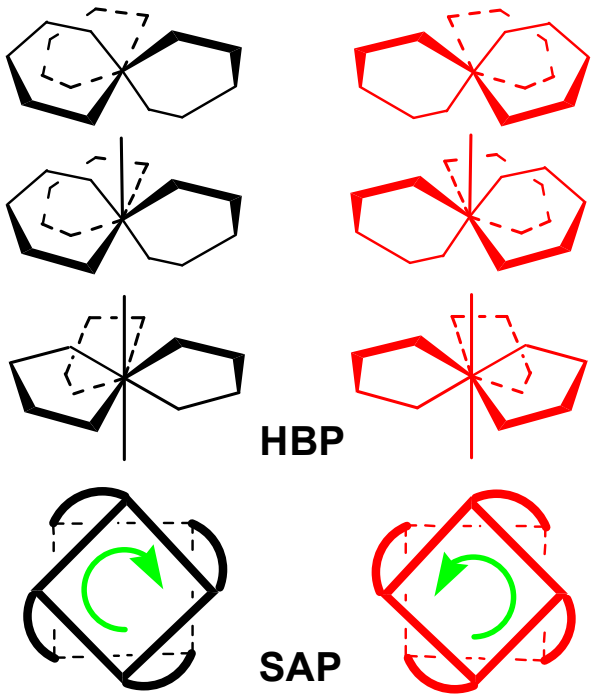
1st shell: the metal and the coordinated donor atoms

2nd shell: the main skeletons of the bidentate ligands

3rd shell: the rest of the ligand atoms, typically substituents providing diverse inductive, steric or intermolecular bonding effects

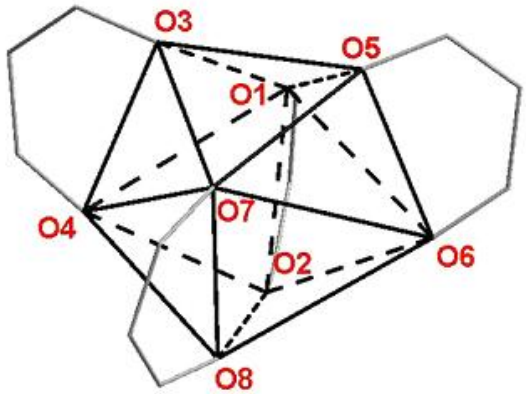
Santiago Alvarez, Pere Alemanyb and David Avnir. Continuous chirality measures in transition metal chemistry. *Chem. Soc. Rev.*, 2005, 34, 313-326

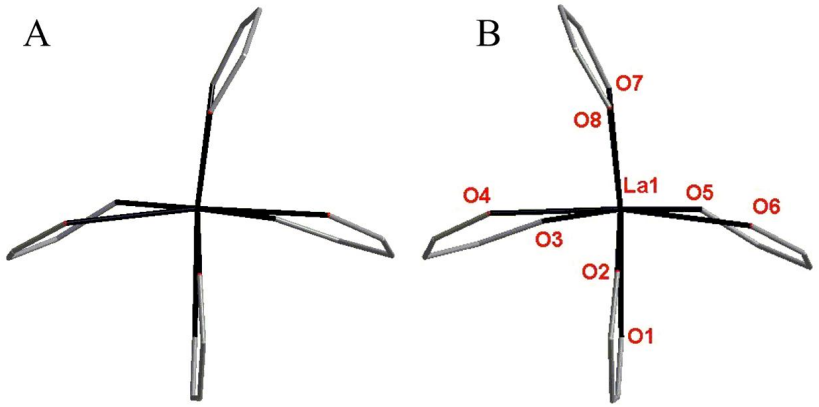
六~八配位手性双齿螯合物—第二配位层的螺旋手性



L D

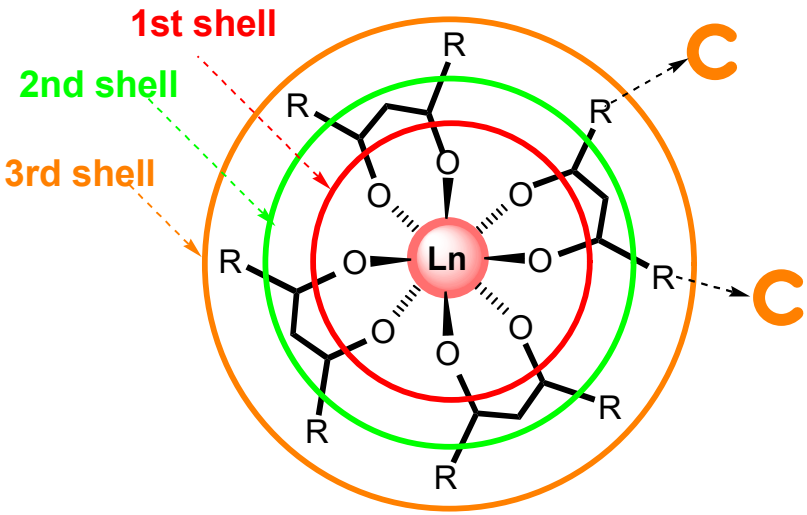
S. Kaizaki, *Inorg. Chem.*, 2006, 45, 6111

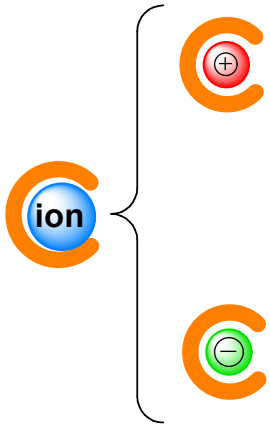


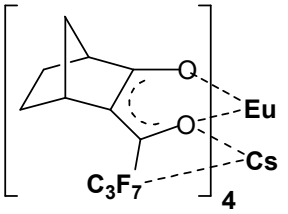


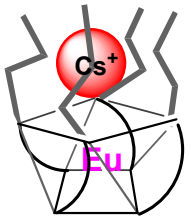
Only one diastereomer or pseudo-enatiomer is nondiastereoselectively formed with a "pseudo achiral DD(D_{2d}) configuration" around the La ion.

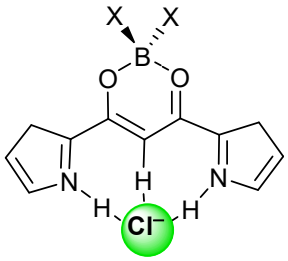
第三配位层的作用



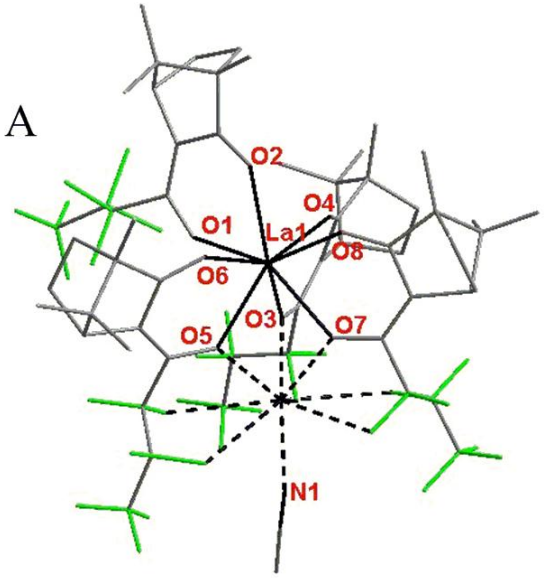




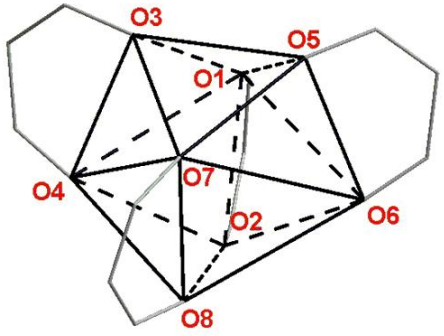




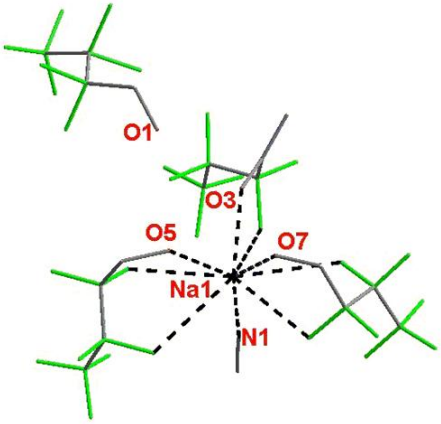
A



B



C



三、配位化学的主要研究内容

1. 新型络合物的合成和合成方法研究
2. 络合物在溶液中的平衡和反应性能研究
3. 光电磁功能络合物分子的研究
4. 应用性和模拟性研究
5. 结构方法和成键理论研究

.....

络合物的结构与成键研究

价键理论、晶体场理论、配位场理论和分子轨道理论足以范围各种无机化合物的成键作用和结构形式。

配位化学的观点可用于所有无机化合物的研究，也可用于有机化合物的研究。

金属有机化合物?

山西大学王越奎教授的观点

目前，几乎90％的理论计算和分析都是用密度泛函理论完成的。**从理论计算的角度看，配位场和晶体场理论那一套计算方法的确已经过时了**。

但从基本概念上看，配位场和晶体场理论的基本概念并没有过时，我们用密度泛函理论进行了严格计算，**要解释计算结果，仍然离不开配位场理论的概念。**

各种现代结构分析方法对配位化学的发展起关键作用

X射线衍射法在晶体结构测定中起关键性作用

目前可广泛使用各种光谱、能谱和质谱技术：

例如，UV-Vis (紫外-可见电子光谱) / CD (圆二色Circular Dichroism Spectroscopy)、IR (红外光谱 Infrared Absorption Spectroscopy) / VCD (振动圆二色 Vibrational CD Spectroscopy)、Raman (拉曼光谱 Raman Spectroscopy)、ROA (手性拉曼 Raman optical activity)、荧光光谱 / CPL (圆偏振发射 Circularly Polarized Luminescence)、NMR (核磁共振法 Nuclear Magnetic Resonance)、EPR/ESR (顺磁共振 Electron Paramagnetic Resonance/ Electron Spin Resonance)、UPS (紫外光电子能谱 Ultraviolet Photo-electron Spectroscopy)、XPS (X射线光电子能谱 X-Ray Photoelectron Spectrometry)、MS (质谱 Mass Spectrometry)、EXAFS、XANES、穆斯堡

补充：还有什么?

五、维尔纳配位理论及20世纪以来配位化学的贡献

1. 配位化学的早期历史

1597年 Libavius (German physician) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$

1704年 Diesbach (German manufacturer of artist's colors)
$KCN[Fe(CN)_2]\cdot[Fe(CN)_3]$ 或 $M^{I}Fe^{II}[Fe^{III}(CN)_6]\cdot H_2O$
(M = Na、K、Rb) 普鲁士蓝

1798年 Tassaert (Parisian chemist) $[Co(NH_3)_6]Cl_3$

1825年 Zeise $K[PtCl_3(C_2H_4)]$ 称Zeise 盐，第一个有机金属化合物
时隔128年(1953年)才由Chatt等提出成键模式

1888年 Mond 发现 $[Ni(CO)_4]$的合成方法

Blomstrand- Jørgensen (1869年)的链式理论

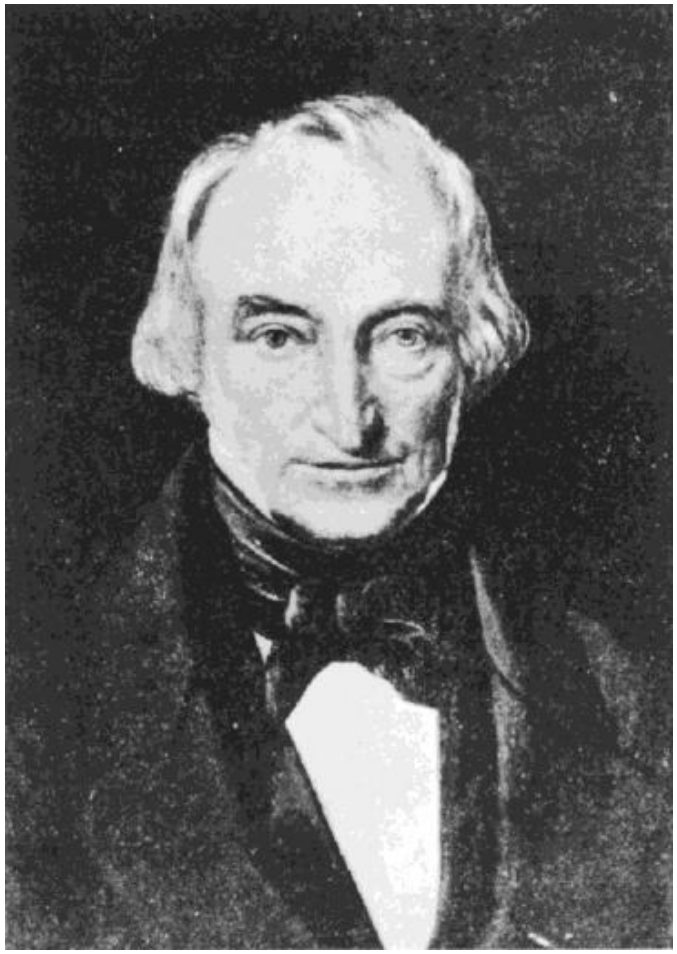
蔡司盐与金属有机化学

W C Zeise (蔡司, 1789-1847, 丹麦哥本哈根大学化学教授)于1825年发现了一种柠檬黄色晶体$K[PtCl_3(C_2H_4)]\cdot H_2O$，被称为Zeise's Salt (蔡司盐)

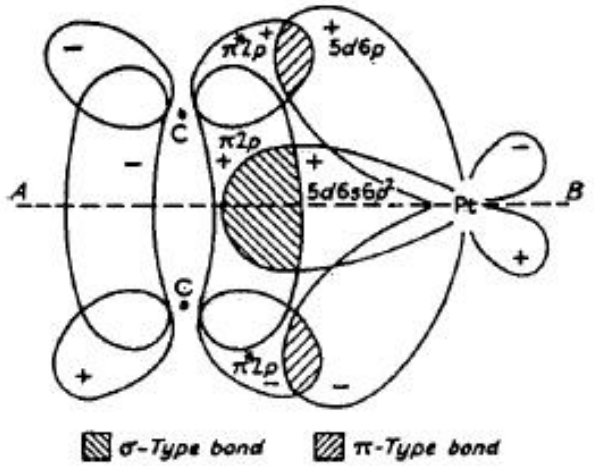
蔡司盐的发现是实验大大超前于理论的典型例子。

直到1953年才由Chatt和Duncanson在Dewar提出Ag(I)-C_2H_4配合物成键模式基础上给出Dewar-Chatt-Duncanson金属-烯烃配合作用的分子轨道假想模型：

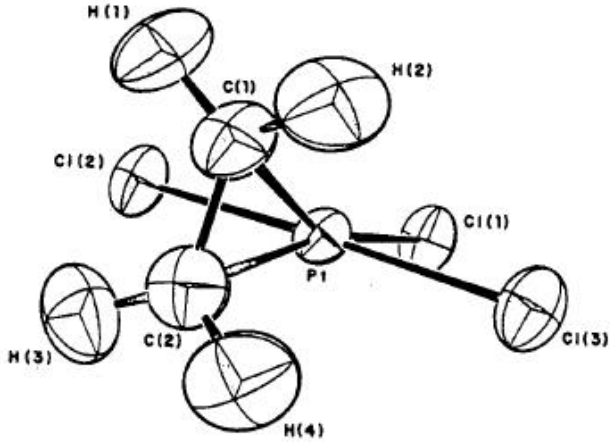
乙烯提供π成键轨道上的π电子与Pt(II)的*d*σ轨道作用形成σ键，同时Pt(II)上的*d*π电子反馈到乙烯的空反键π轨道上形成反馈π键。



William Christopher Zeise



1953年Chatt-Duncanson提出的成键模式



1975年经中子衍射再次确定的结构

Seyferth D. $[(C_2H_4)PtCl_3]^-$, the Anion of Zeise's Salt, $K[(C_2H_4)PtCl_3]\cdot H_2O$. *Organometallics*, 2001, 20(1): 2-6.

2、维尔纳配位理论

维尔纳教授(德国人，1866~1919)，配位化学的奠基者，1913年诺贝尔化学奖获得者。1893年，当他才27岁时，就提出了“维尔纳配位理论”，开创了无机化学的新时代。迄今，他的理论仍是配位化学研究的基础和指南。

与配位化学诞生相关的立体化学故事



Werner claimed that the basic idea of coordination theory came to him at age 25, during his sleep. He arose at 2 a.m. and work out essentials by 5 p.m. Werner was awarded the 1913 Nobel Prize in Chemistry for his work in coordination chemistry.

美国科学史家Thomas Kuhn指出：

“提出新规范的人们，几乎都很年轻，他们不熟悉自己所改变规范的领域。……很显然，这些人以前的实践，很少使他们受到常规科学的传统规则的束缚。因此，他们最有可能看出那些传统规则已不再适用了，并构想出另一套代替它们的规则。”

《科学革命的结构》

“维尔纳配位理论”的三点重要假设：

(1) 大多数元素具有两种类型的价，主价(……)和副价(——)，相当于现代术语的氧化态和配位数；

(2) 每种元素的主价和副价都倾向于得到满足；其他原子依其与中心金属原子结合方式的差异而分别处于化合物的内界或外界；

(3) 副价的空间指向是固定的。

第三条假设专门用于说明络合物的立体化学，由此奠定了络合物立体化学的理论基础，并填平了无机化学与有机化学之间的鸿沟。

其中，确定六配位络合物的八面体结构是一个非常重要的贡献。

Werner的氧化态和配位数

中心金属经典氧化态定义：

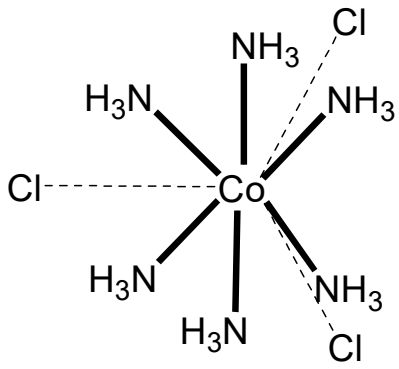
单核络合物去除带闭壳层的所有配体后中心金属离子所带电荷

例：$[Co(NH_3)_6]^{3+}$；$[CoCl_4]^{2-}$

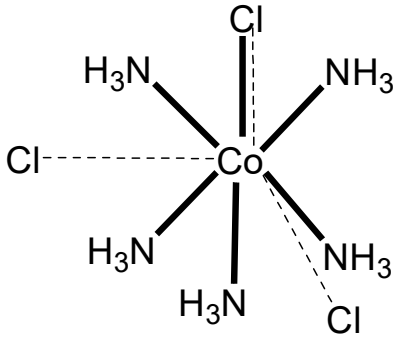
物理(或光谱)氧化态定义？

问：Fe(III)-Ȯ-Ph(酚氧自由基)络合物中铁的氧化态为 +3 或 +4?
穆斯堡尔和共振拉曼谱已确定铁离子为高自旋d^5组态，因此，可认为其物理(或光谱)氧化态为+3

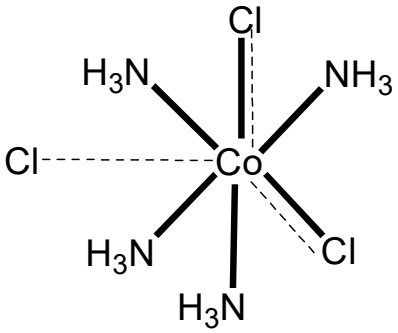
***cf*: Chaudhuri P et al. *J. Am. Chem. Soc.*, 2001, 123, 2213-2223**



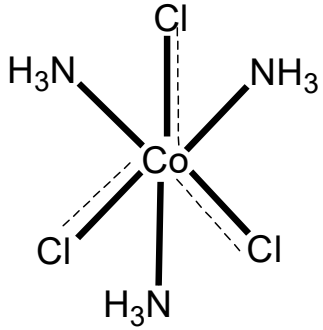
$[Co(NH_3)_6]Cl_3$



$[CoCl(NH_3)_5]Cl_2$



$[CoCl_2(NH_3)_4]Cl$



$[CoCl_3(NH_3)_3]$

关键络合物

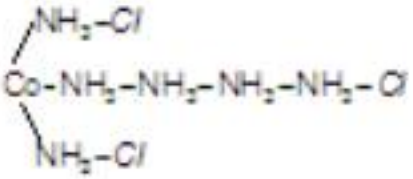
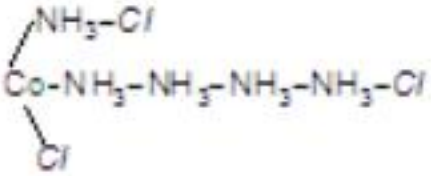
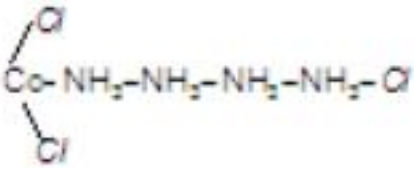
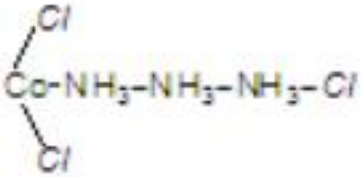
Werner和Jorgensen的配位化学之争配位化学百年发展的重要里程碑



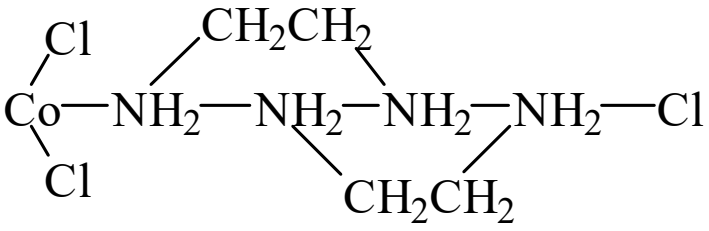


链式理论的创立者 Blomstrand & Jørgensen

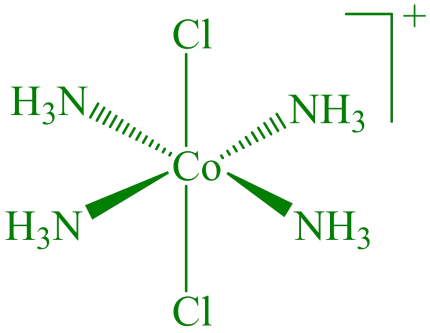
Blomstrand-Jørgensen的链式理论与Werner配位理论对钴氨络合物成键的比较

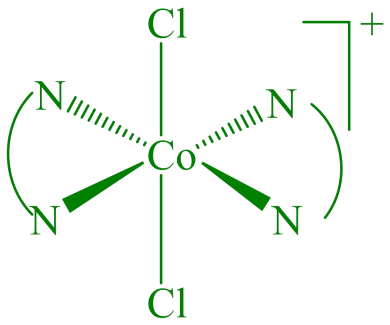
Werner化学式	所预测的离子数	链式理论化学式	所预测的离子数
$[Co(NH_3)_6]Cl_3$	4		4
$[CoCl(NH_3)_5]Cl_2$	3		3
$[CoCl_2(NH_3)_4]Cl$	2		2
$[CoCl_3(NH_3)_3]$	0		2

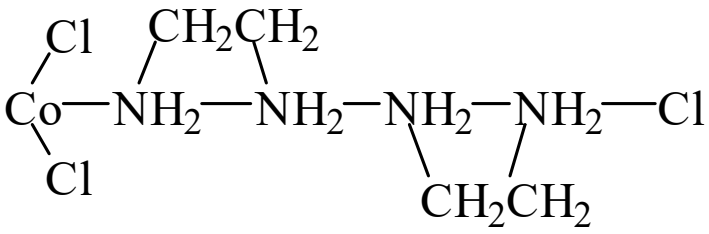
导致维尔纳配位理论获得重要成功的明星络合物



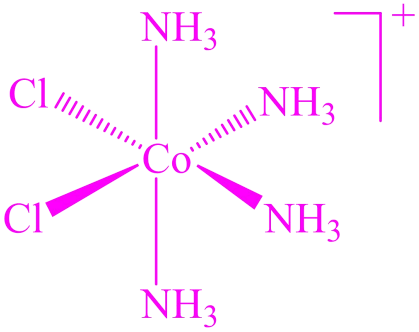
绿色
1857
年

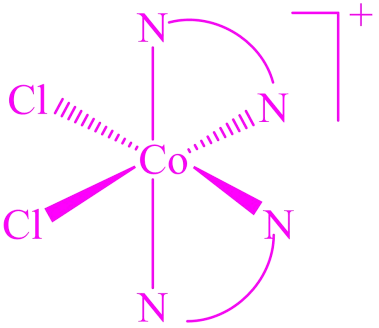




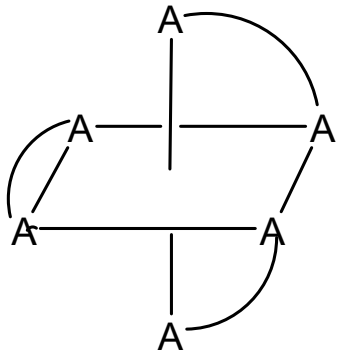


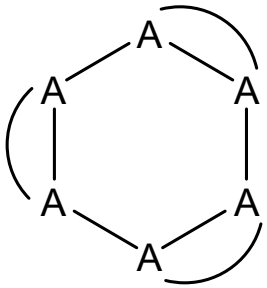
紫色
1907
年

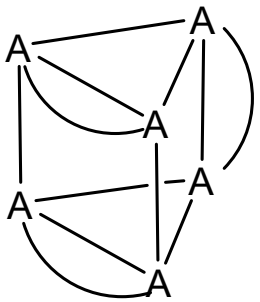


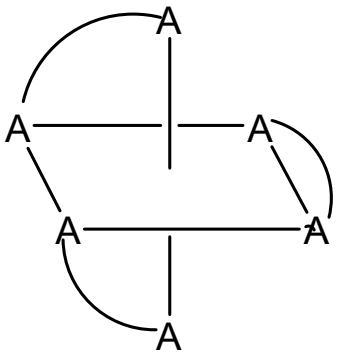


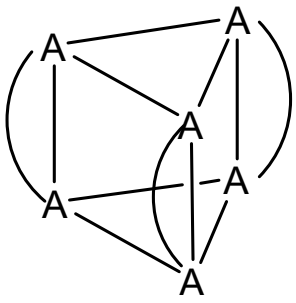
Jøgensen(约根森)对配位化学的贡献　*cf* 大学化学, 1998, No. 3







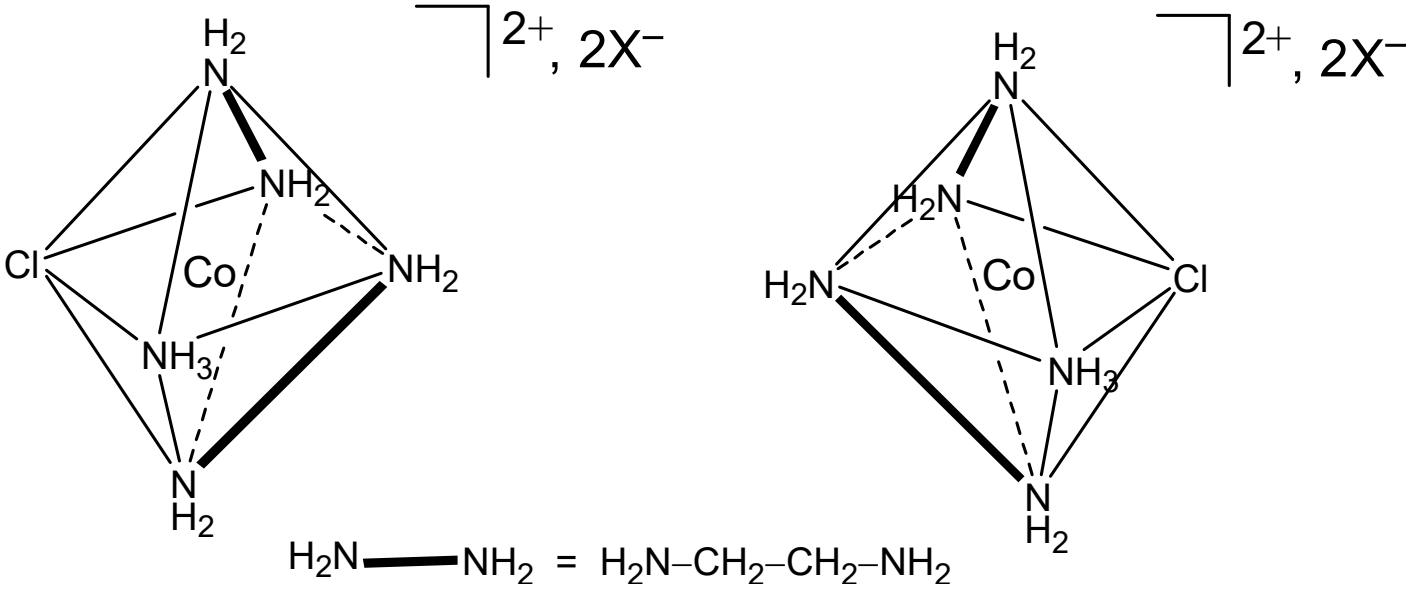




一对对映异构体

两个几何异构体

$[M(AA)_3]$型络合物可能存在的异构体



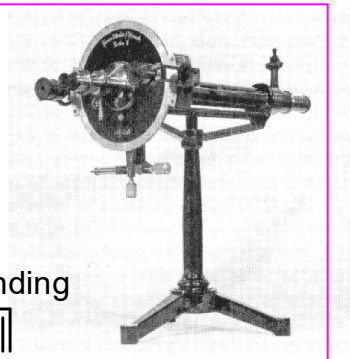
cis-$[CoCl(NH_3)(en)_2]X_2$ (X = Cl、Br或I)的一对对映异构体

维尔纳等花了14年时间(1897-1911)尝试拆分八面体络合物的各种方法以证明他的配位理论。终于由他的学生King用溴代樟脑磺酸银为拆分剂，进行了2000次?分步结晶首次拆分成功。之后八年内40个系列络合物被陆续拆分。该络合物由约根森于1890年首次发现。1995年发现类似的手性钴络合物可以在不存在拆分剂的情况下，采用控制反应条件的方法实现绝对不对称合成。

Whenever Werner opened up a new field, he expanded it with unbelievable speed.

Paul Karrer (Werner's former student)

The first successful optical resolution of the chiral-only-at-metal complex



rac-cis-[CoCl(NH$_3$)(en)$_2$]Cl$_2$

Add Ag(*d*-BCS)
(Resolving agent)

AgCl

On standing

{*Λ*-(+)-*cis*-[CoCl(NH$_3$)(en)$_2$]}(*d*-BCS)$_2$
(+)(+)-Diastereoisomer precipitate(deedles)(prisms)

Recrystallize,
redissolve,
add Na$_2$S$_2$O$_6$

Λ-(+)-*cis*-[CoCl(NH$_3$)(en)$_2$]S$_2$O$_6$

Add
HBr(c)

H$_2$S$_2$O$_6$
Discard

Λ-(+)-*cis*-[CoCl(NH$_3$)(en)$_2$]Br$_2$(cryst.)

Na(*d*-BCS)
Discard

Further standing

Discard

{*Δ*-(−)-*cis*-[CoCl(NH$_3$)(en)$_2$]}(*d*-BCS)$_2$
(−)(+)-Diastereoisomer precipitate(deedles)

Recrystallize,
redissolve,
add Na$_2$S$_2$O$_6$

Δ-(−)-*cis*-[CoCl(NH$_3$)(en)$_2$]S$_2$O$_6$

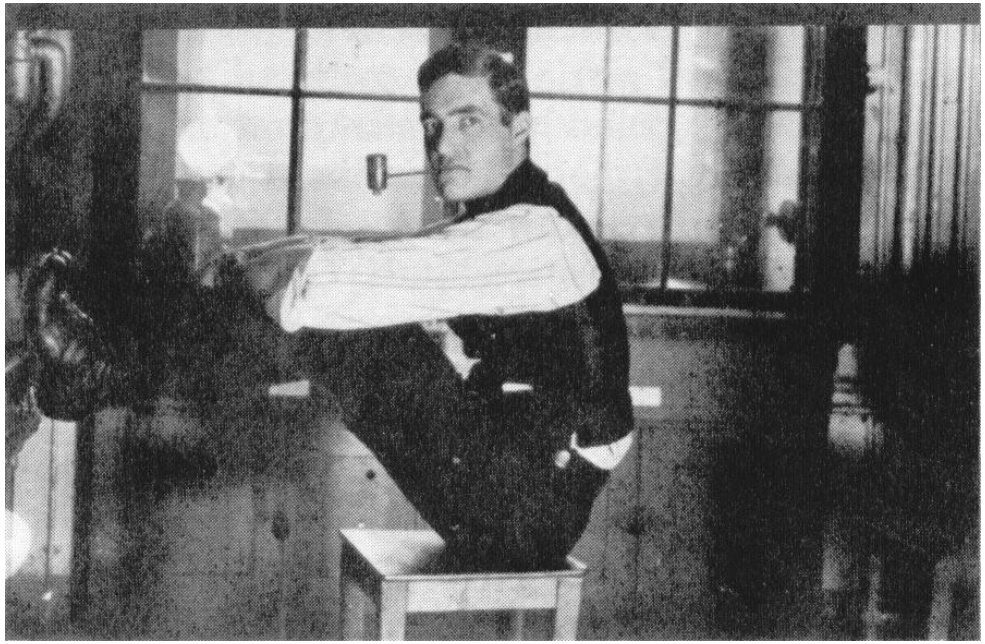
Add
HBr(c)

H$_2$S$_2$O$_6$
Discard

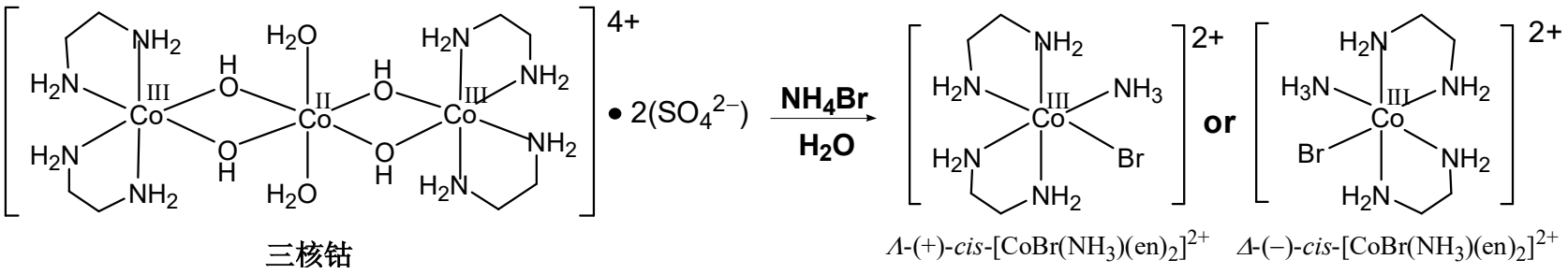
Δ-(−)-*cis*-[CoCl(NH$_3$)(en)$_2$]Br$_2$(cryst.)

Na(*d*-BCS)
Discard

I was carrying out some 2000 fractional crystallizations and was studying Madame Curies's work on radium for this purpose. —King's notebook

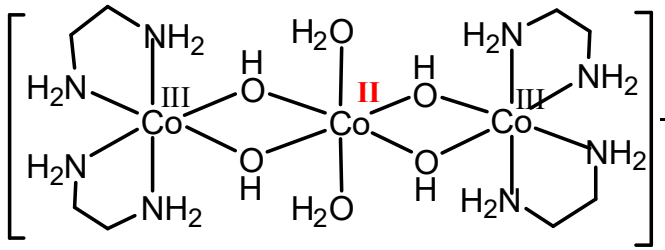


Werner的美国学生
Victor King (1886-1950)



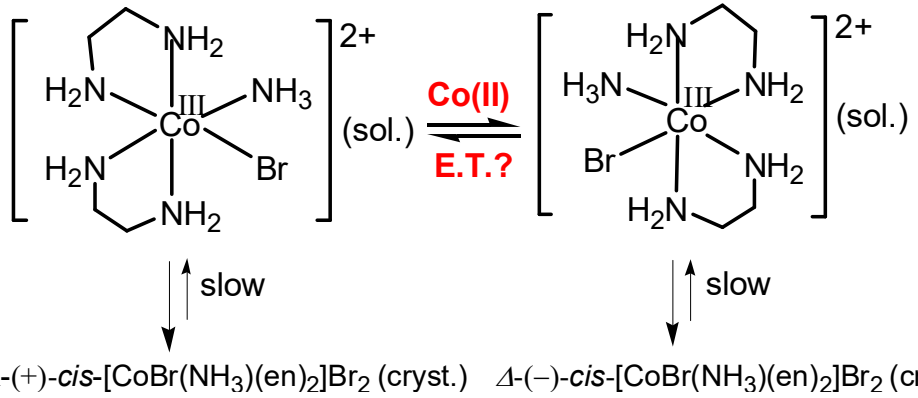
1995年发现*cis*-[$CoBr(NH_3)(en)_2$]Br_2可以在不存在拆分剂的情况下，采用绝对不对称合成方法制备。2003年以来厦大化院有两百名师生陆续重复了该实验。

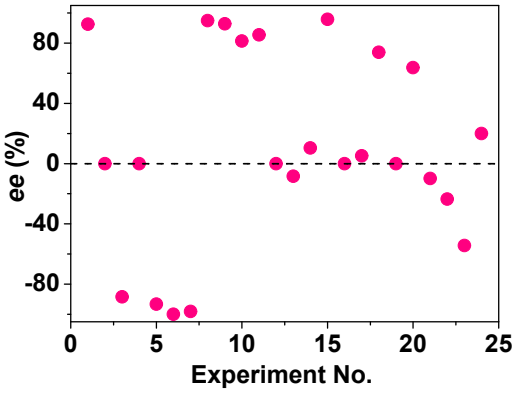
Absolute Asymmetric Synthesis—Six minutes enough !



tri-nuclear cobalt complex

As luck would have it, the chiral product (*D* or *L*) was obtained in six minutes!





Wang X.-Y.

24 runs:

***L*–11; *D*–8**

***rac*–5**

Average yield of the chiral products:

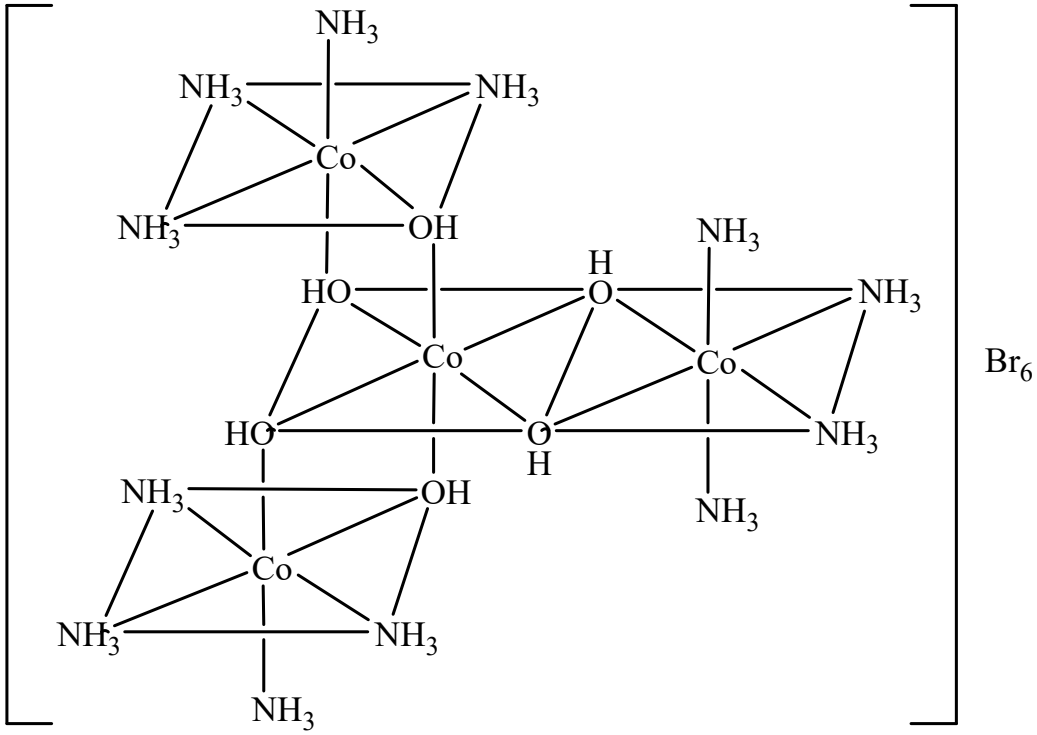
68.6 %

Total results: 376 runs by 100 persons

***L* – 164, *D* – 71, *rac* – 141, ·····(03~08)**

(1) K Asakura, K Kobayashi,Y Mizusawa et al. Generation of optically active octahedral cobalt complex by stereospecific autocatalytic system. *Physica*, 1995, 84D, 72-78.

(2) Hui Zhang, Xian-Ying Wang, et al. Studies on absolute asymmetry synthesis and resolution mechanism of chiral *cis*-bromoammine bis(ethylenediamine)cobalt(III) bromide. *Acta Phys. –Chim. Sin.*, 2006, 22(5): 609-616.



1914年拆分出不含碳原子的纯粹无机配合物 $[Co\{(OH)_2Co(NH_3)_4\}_3]Br_6$

该络合物是约根森于16年前首次合成的

Carbon-free inorganic compounds can also exist as mirror image isomers.

The difference still existing between carbon compounds and purely inorganic compounds disappears. **Alfred Werner**

The structural theory of organic chemistry was only a special case of the coordination theory, in which the carbon atom happened to have its valence equal to its coordination number. The last brick in the crumbling wall of separation between inorganic and organic chemistry had been razed.

Werner had finally attained one of the major goals of his life's work—the demonstration that stereochemistry is general phenomenon not limited to carbon compounds and that no fundamental difference exists between organic and inorganic compounds.

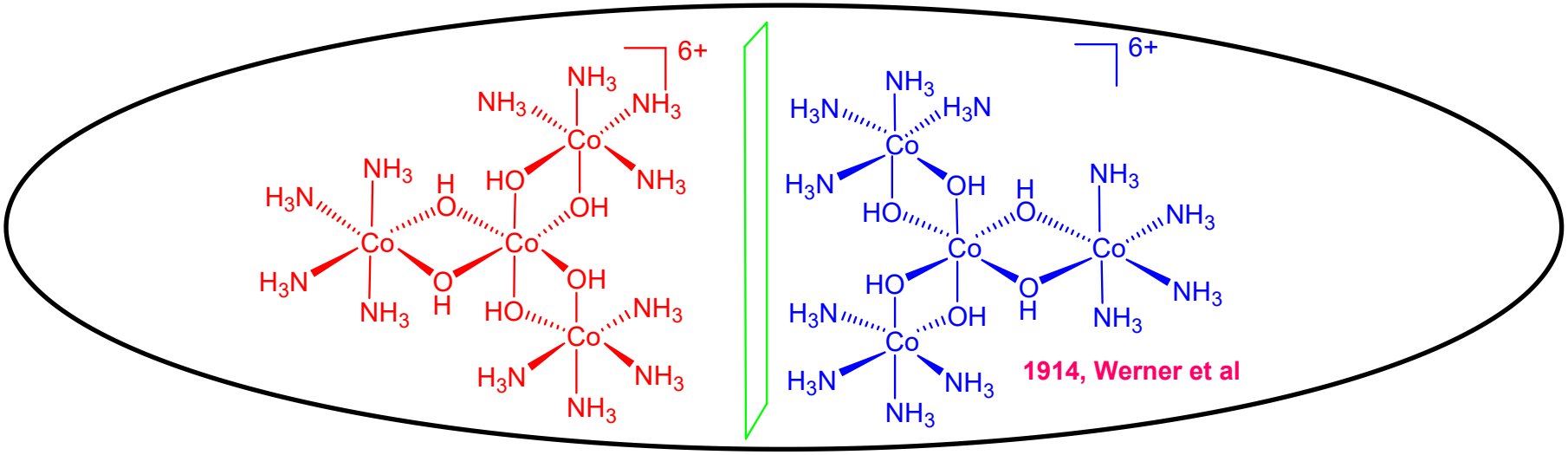
迄今共拆分出五个不含有机碳原子的纯粹无机络合物：

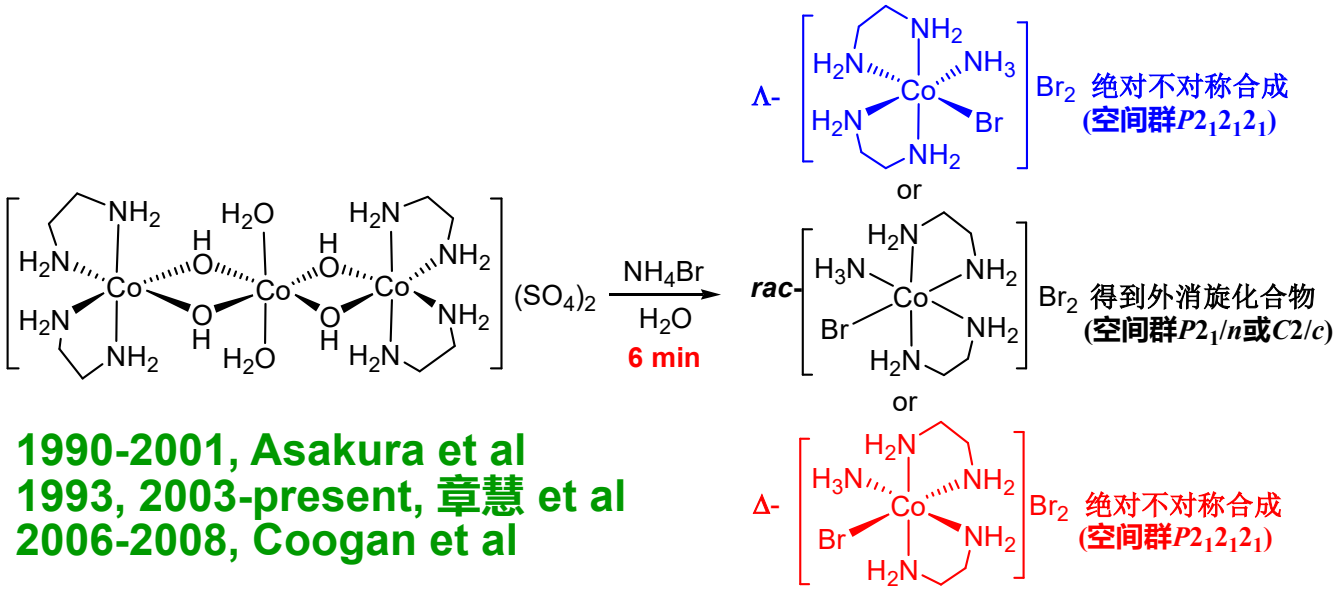
cis-$Na[Rh(H_2O)_2(SO_2(NH_2)_2)_2]$ 和 $[Pt(S_5)_3]^{2-}$

cis-cis-cis-$[Co(NH_3)_2(H_2O)_2(CN)_2]^+$

cis-cis-cis-$[Co(NH_3)_2(H_2O)_2(NO_2)_2]^+$

维尔纳拆分的纯无机螯合物，手性钴络合物的绝对不对称合成研究

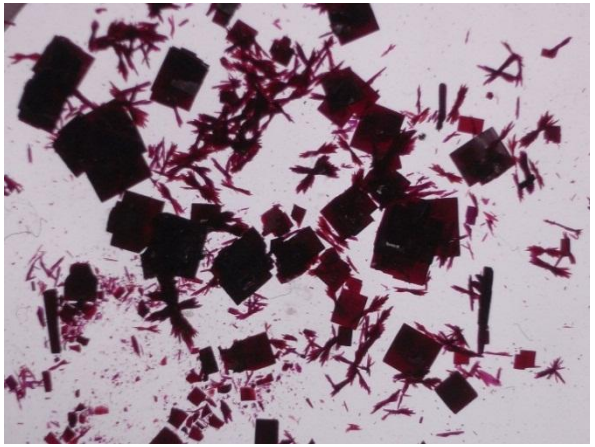




1990-2001, Asakura et al
1993, 2003-present, 章慧 et al
2006-2008, Coogan et al

手性钴络合物的共生同质多晶现象

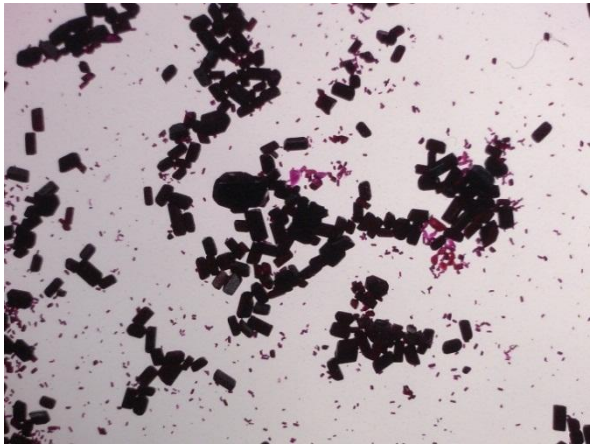
(a)



(b)



(c)



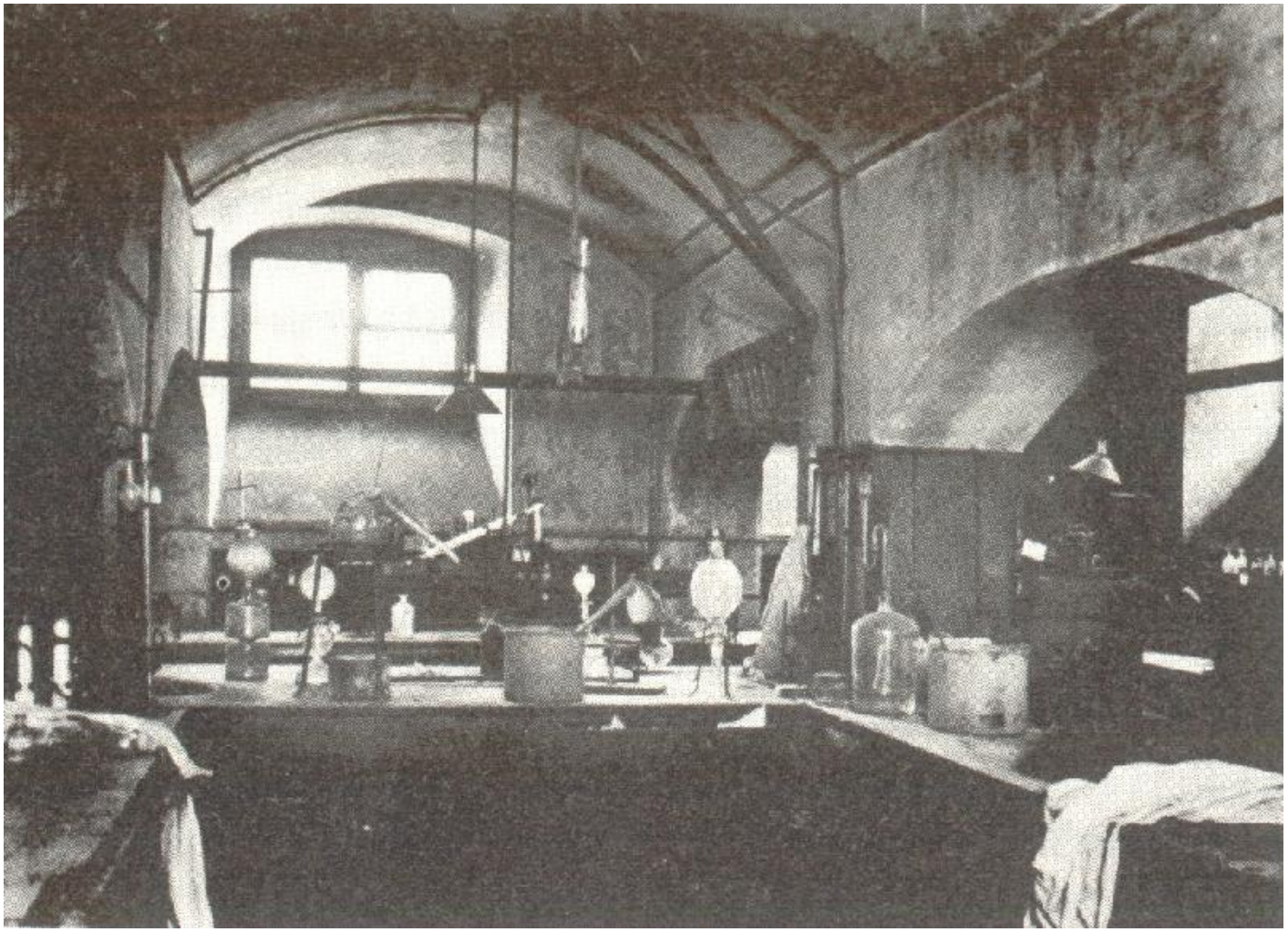
(d)



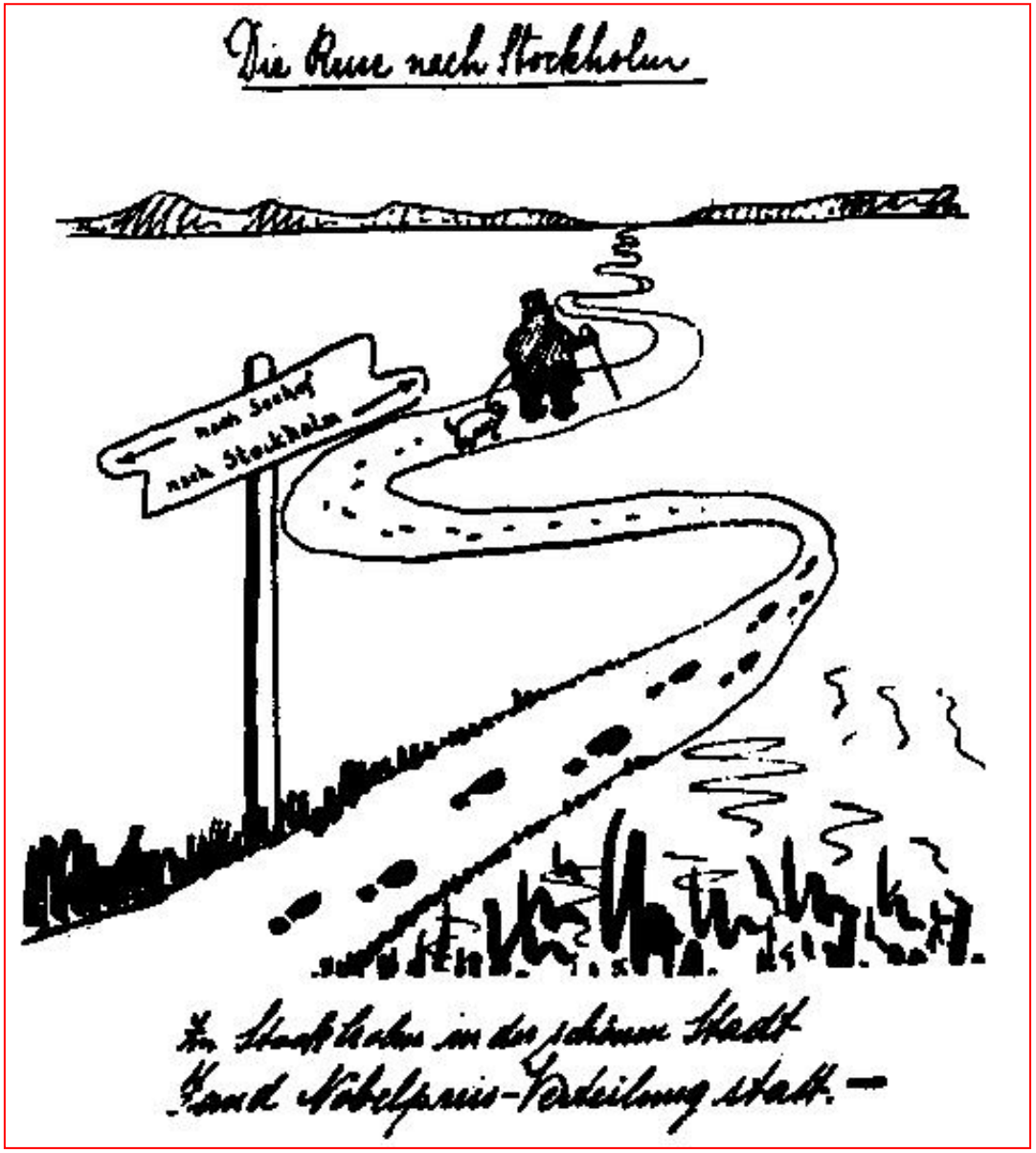
(a) 直接合成所得外消旋体的两种晶型，四方形片状为含结晶水的准同质多晶型；
(b) 绝对不对称合成所得Δ构型(棱柱状)和外消旋体(针状)的两种共生同质多晶型；
(c) 加对映纯Δ晶种诱导所得Δ构型；(d) 加不纯晶种诱导所得Δ构型与消旋体的共生同质多晶型

天才且勤奋的理论和实验化学家Werner

自1893年提出配位理论以后，天才且勤奋的理论和实验化学家Werner在他26年的研究生涯中，在与配位理论反对派的激烈论争过程中，在极其艰苦简陋的实验条件下，竭尽全力依靠当时能够实现的化学计量反应、异构体数目、稀溶液的依数性、溶液电导率、化学拆分和旋光度测定等方法苦苦地为他的理论寻找各种实验依据，几乎涉足了配位化学的所有方面，严格验证了配位理论的每个观点。



维尔纳的简陋化学实验室



"The Journey to Stockholm"

Student cartoon

(the Seehof was one of Werner's drinking and eating places)

27岁提出配位理论(1893)

47岁获诺贝尔化学奖(1913)

53岁去世(1919)

配位化学早期年表

1798 First cobalt ammonates observed: **Tassaert**

1822 Cobalt ammonate oxalates prepared: **Gmelin**

1851 $CoCl_3 \cdot 6NH_3$, $CoCl_3 \cdot 5NH_3$, and other cobalt ammonates prepared: **Genth, Claudet, Fremy**

1869 Chain theory of ammonates: **Blostrand**

1884 Amendments to chain theory: **Jøgensen**

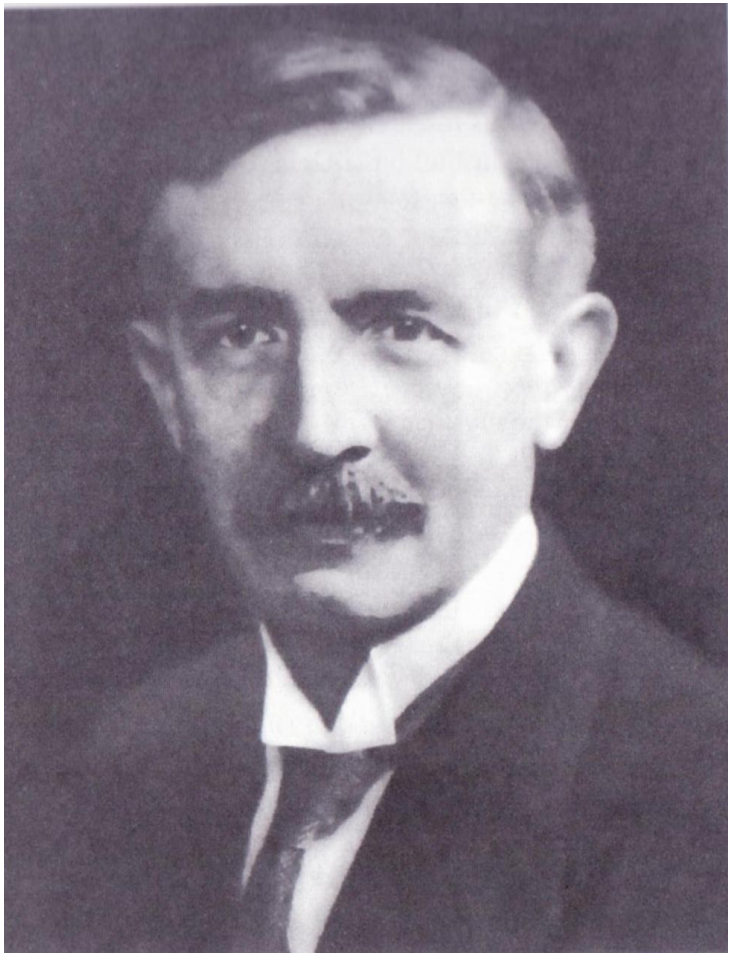
1892 **Werner**'s dream about coordination compounds

1902 Three postulates of coordination theory proposed: **Werner**

1907 Geometric isomer ***cis*-$[CoCl_2(NH_3)_4]^+$** of ***trans*-$[CoCl_2(NH_3)_4]^+$** prepared : **Werner and coworkers**

1911 Optical isomers of ***cis*-$[CoCl(NH_3)(en)_2]X_2$** (X = Cl, Br or I) resolved: **Werner and coworkers**

1914 Non-carbon-containing optical isomers **$[Co\{(OH)_2Co(NH_3)_4\}_3]Br_6$** resolved: **Werner and coworkers**



Aimé Auguste Cotton (1869-1951)

曾经15次被提名诺贝尔物理学奖(1915-1916, 1920, 1922, 1925, 1927-1934, 1944, 1949)

3. 各个发展时期的明星络合物和明星学科

40~50年代，络合物化学对原子能工业、核燃料、稀有金属及有色金属化学的应用及其在经济上发展作出重要贡献，促进了无机化学的复兴与繁荣。

50~60年代，随着石油化工的飞速发展，发现了一些重要的金属络合物催化剂和金属有机络合物，例如1951年发现二茂铁

(1) 齐格勒—纳塔催化剂 用烷基铝—过渡金属卤化物催化烯烃的有选择聚合；获1963年度诺贝尔化学奖 Ziegler (西德)和 Natta (意大利)

(2) 钯络合物催化剂催化乙烯选择氧化；

(3) 威尔金森催化剂 $[RhCl(PPh_3)_3]$ 催化烯烃低压氢甲酰化获1973年度诺贝尔化学奖 G. Wilkinson(英国)

(4) 瓦斯卡络合物 $IrX(CO)(PPh_3)_2$ 对多种化合物有各种各样的反应性能，由此提出氧化加成和还原消去反应的概念。

(5) 将手性膦引入铑催化剂

1968年Korpium提出合成手性膦的新方法；

Horner和Knowles几乎同时将单齿手性膦引入铑催化剂实现不对称加氢。

Noyori等手性Cu^{II}络合物催化剂，用于不对称环丙烷化，*ee*值6%

1972年Kagan从天然酒石酸出发制得双膦配体DIOP，将其用于乙酰基的不对称氢化首次实现了高旋光收率(88%*ee*)等……

Knowles、Sharpless、Noyori等化学家后来将手性络合物催化剂成功地应用于工业催化过程，从而开拓了以不对称催化为代表的手性技术新兴领域，获2001年诺贝尔化学奖。

50~60年代金属有机化学飞跃发展的契机应归因于二茂铁的合成(1951年)以及齐格勒-纳塔催化剂(1953年)的发现。

在发现二茂铁随之其三明治型特殊结构被揭示后，对陆续出现的含有茂基、苯基和其它碳环形配合物等金属有机化合物的研究导致了均相催化剂、氢化和聚合等领域的重要发展，由此带动了金属有机化学领域的研究热潮。

从最初看起来不过是某些好奇的化学家的研究兴趣，却突然孕育了世界规模的大工业，这成了金属有机化学具有重要应用的最引人注目的一个范例。

在1963至1983年的短短20年期间从事金属有机研究的化学家有8人5次获诺贝尔化学奖。

1963-1983年期间与金属有机化学有关的诺贝尔化学奖获奖情况

诺贝尔化学奖得主	得奖年度	主要贡献
Ziegler 和 Natta	1963年	发现金属有机试剂催化烯烃定向聚合
Wilkinson 和 Fischer	1973年	各自独立地阐明了夹心型金属有机化合物的结构
Lipscomb	1976年	研究和揭示硼烷的结构
Brown 和 Wittig	1979年	分别发展了有机硼化合物和有机磷化合物在合成中的应用
Taube	1983年	对配合物电子转移反应机理的研究

2001/2005/2010/2022的化学奖均颁给从事金属有机化学研究的科学家！

2001 不对称催化

2005 烯烃复分解

2010 钯催化的偶联反应

2022 以click反应为代表的生物正交反应

下一个?

活性自由基聚合

C-H官能团化

预言一下

60年代 Rosenberg发现*cis*-二氯二氨合铂的抗癌活性以来，有关顺铂及其它具有类似结构的平面四边形络合物抗癌活性的研究一直非常活跃。已经发现顺铂、卡铂等有抑制癌细胞的作用。

70年代后 由于化学模拟生物固氮、生物金属原子簇的研究需要，促使**金属原子簇化学**快速发展。

80年代，无机固体化学及材料化学在材料科学中占有重要的地位，**固体金属络合物**有很大发展。

90年代，用超分子的新观点对**配位超分子络合物**的研究逐步深入。

4、配位化合物与金属有机化合物
Coordination Compounds and Organometallic Compounds

$[Co(NH_3)_6]^{3+}$与$[Co(\eta^5\text{-}C_5H_5)_2]^{+}$

日本金属有机化学家山本明夫认为，**金属有机化合物是金属与有机基团以金属与碳原子直接成键而形成的化合物**，因而金属与碳间有氧、氮、硫等原子相隔时，不管该金属化合物多么像金属有机化合物，也不能称之。

金属氢化物和有机膦化合物的性质很象金属有机化合物，它们被称为**准金属有机化合物**。

第四节 络合物的命名

自学（p70-84；
章慧老师教材p21-25）

一、络离子

顺序：配位体数(中文表示)——配体名称(不同名称之间以中圆点分开)——“合”字——中心离子名称——中心离子氧化态(加括号：用罗马数字说明)——“离子” 举例：

$[Co(NH_3)_6]^{3+}$ 六氨合钴(III)离子

$[Co(NH_3)_5H_2O]^{3+}$ 五氨·水合钴(III)离子

$[Fe(CN)_6]^{4-}$ 六氰合铁(II)离子 六氰合铁(II)酸根离子?

$[Cr(en)_3]^{3+}$ 三(乙二胺)合铬(III)离子

$[OsCl_5N]^{2-}$ 五氯·氮合锇(VI)离子 或 五氯·氮合锇(2-)离子

二、含络阴离子的络合物

中间以“酸”字连接。例如：

$K_2[PtCl_6]$ 六氯合铂(IV)酸钾

$H_2[SiF_6]$ 六氟合硅(IV)酸

$K_2Na[Co(NO_2)_6]$ 六硝基合钴(III)酸钠钾(含多个不同的阳离子，电负性较强的元素名称在前 Na 1.0 K 0.9)

三、含络阳离子的络合物

外界离子是简单阴离子(如X^-) - - “化”字连接；外界离子是复杂阴离子 - - “酸”字连接。举例：

$[Co(NH_3)_6]Cl_3$ 氯化六氨合钴(III)

$[Fe(en)_3]Cl_3$ 氯化三(乙二胺)合铁(III)

$[Cu(NH_3)_4]SO_4$ 硫酸四氨合铜(II)

四、中性络合物(没有外界)

为简便起见，可不必标明氧化态。例如：

$[Ni(CO)_4]$　　四羰基合镍

$[Fe(\eta^5\text{-}C_5H_5)_2]$　二(η^5-茂)合铁　二(η-茂)合铁

二(η^5-茂)合铁(II)　简称二茂铁

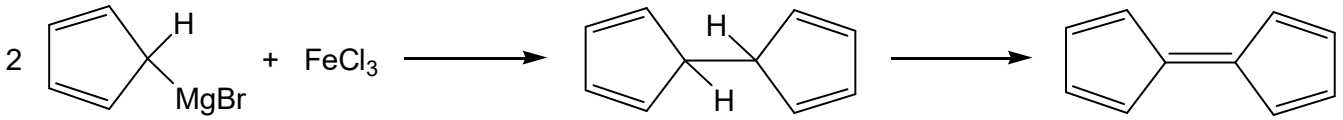
h^5 表示配体中的链或环上的五个原子都键合于一个中心原子

★ “二茂铁以其独特的结构和性质在化学舞台上散发着令人夺目的光芒”，摘自: 任红艳等, 二茂铁化学的半个世纪历程, *大学化学*, 2003, 18(6): 57-60

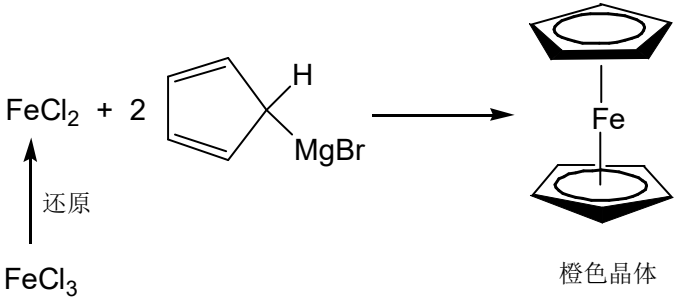
有人认为金属有机化学飞速发展的契机应归因于二茂铁的合成(1951年)以及齐格勒—纳塔催化剂(1953年)的发现。

在二茂铁发现不久，含有茂基、苯基和其它碳环形配合物的金属有机化合物开始出现。这些化合物的研究导致了均相催化剂、氢化和聚合等领域的重要发展。

原先设想的反应途径：



意外的发现： Pauson P L, Kealy T J, *Nature*, **1951**, 168: 1039



1952年由Wilkinson等测定了二茂铁的正确结构

重叠式和交叉式的互变能垒只有8~20 KJ/mol

二茂铁的几种合成方法：

$$2\,C_5H_6 + Fe \xrightarrow[N_2]{300\ ^oC} (C_5H_5)_2Fe + H_2$$

$$2\,C_5H_6 + Na \xrightarrow{THF} 2\,(C_5H_5)Na + H_2 \qquad 2\,(C_5H_5)Na + FeCl_2 \xrightarrow[回流]{THF} (C_5H_5)_2Fe + 2\,NaCl$$

$$2\,C_5H_6 + FeCl_2 + 2\,(C_2H_5)_3N \xrightarrow{胺过量} (C_5H_5)_2Fe + 2\,(C_2H_5)_3NHCl$$

五、配体的次序

书写分子式时，紧靠中心金属的位置为先，也按命名次序排列。

1. 在配位个体中既有无机配体又有有机配体，则无机配体排列在前，有机配体在后

例：*cis*-$[PtCl_2(Ph_3P)_2]$　顺-二氯·二(三苯基膦)合铂

2. 同为无机配体或有机配体，其顺序为阴离子、阳离子、中性分子

例：$[Co(ONO)(NH_3)_5]SO_4$ 硫酸亚硝酸根·五氨合钴(III)

$[CoCl(NH_3)_5]Cl_2$　氯化氯·五氨合钴(III)

$K[PtCl_3(NH_3)]$　三氯·氨合铂(II)酸钾

3. 同类配体的名称，按配位原子元素符号的英文字母顺序排列

例：$[Co(NH_3)_5H_2O]Cl_3$ 氯化五氨·水合钴(III)

$K_2[Cr(CN)_2O_2(O_2)(NH_3)]$二氰·二(氧根)·过氧根·氨合铬(VI)酸钾

原命名：二氰·过氧根· 氨·双氧合铬(VI)酸钾 O^{2-} O_2^{2-}

$K_2[Cr(CN)_2O_2(NH_3)(O_2)]$

4. 同类配体中若配位原子相同，则含较少原子数的配体在前，较多原子数配体列后

例：$[Pt(NO_2)(NH_3)(NH_2OH)(py)]Cl$ 氯化硝基·氨·羟氨·吡啶合铂(II)

5. 若配位原子相同，配体中含原子的数目也相同，则按在结构式中与配位原子相连的原子的元素符号的字母顺序排列

例：$[Pt(NH_2)(NO_2)(NH_3)_2]$ 氨基·硝基·二氨合铂

6. 配体化学式相同但配位原子不同(键合异构)，按配位原子元素符号的字母顺序排列。若配位原子尚不清楚，则以配位个体的化学式中所列的顺序为准。

(1) **常见的键合异构配体的名称：**

- NO_2 (N 配位) 硝基
- ONO(O 配位) 亚硝酸根 (配位原子尚不清楚时可用)
- SCN(S 配位) 硫氰酸根 (配位原子尚不清楚时可用)
- NCS(N 配位) 异硫氰酸根

(2) **在配体名称后写出配位原子的符号**

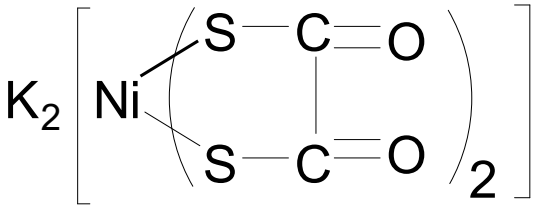
例1：$C_2S_2O_2^{2-}$ 二硫代草酸根—S,S (S 配位)

二硫代草酸根—O,O (O 配位)

例2：$[Co(NO_2)_3(NH_3)_3]$ 三硝基·三氨合钴

$[Co(ONO)(NH_3)_5]SO_4$ 硫酸亚硝酸根·五氨合钴(III)

例3：二(二硫代草酸根—S,S)合镍(II)酸钾



六、复杂络合物

阴、阳离子都是络合物组成的络盐，中间以“酸”字连接

例：$[Cr(NH_3)_6]\ [Co(CN)_6]$ 六氰合钴(III)酸六氨合铬(III)

$[Pt(NH_3)_4]\ [PtCl_4]$ 四氯合铂(II)酸四氨合铂(II)

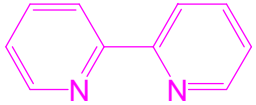
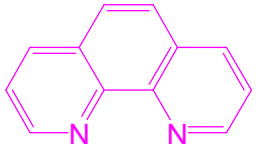
俗称马格努斯盐(Magnus' salt)

七、简名和俗名

化学式	简名	俗名
$K_4[Fe(CN)_6]$	亚铁氰化钾	黄血盐
$K_3[Fe(CN)_6]$	铁氰化钾	赤血盐
$Na_3[Co(NO_2)_6]$	亚硝酸钴钠	

八、配体名称的缩写

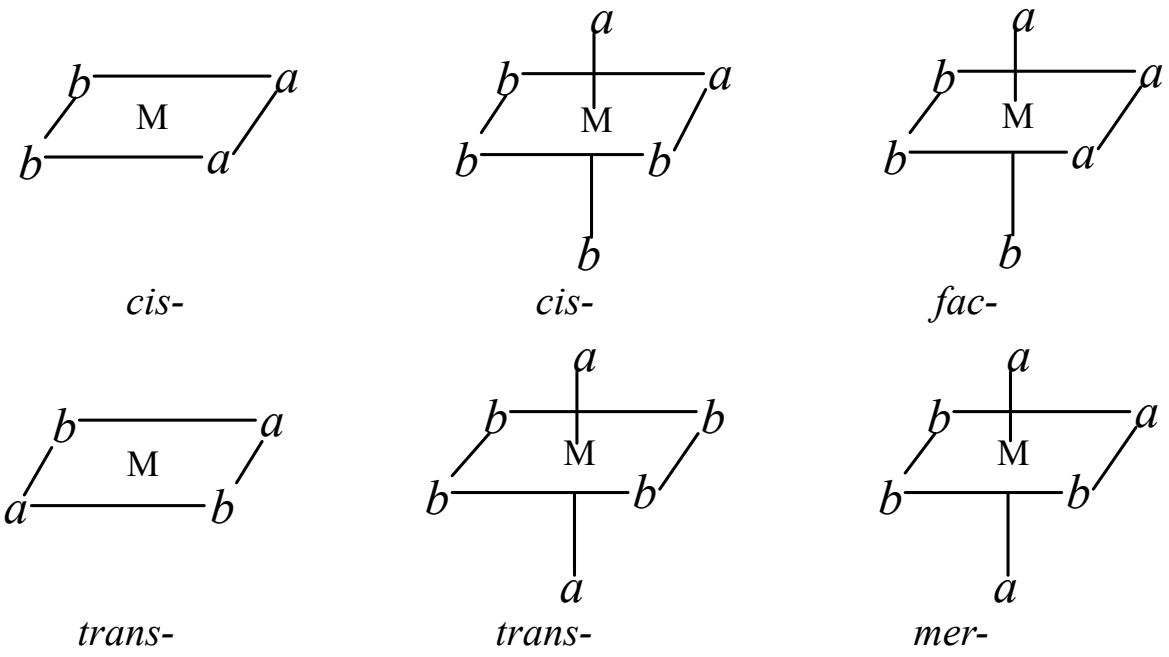
缩写符号用小写字母；区分中性配体和由它们衍生的配体离子。常用的缩写符号举例(IUPAC 国际纯化学和应用化学联合会规定)：

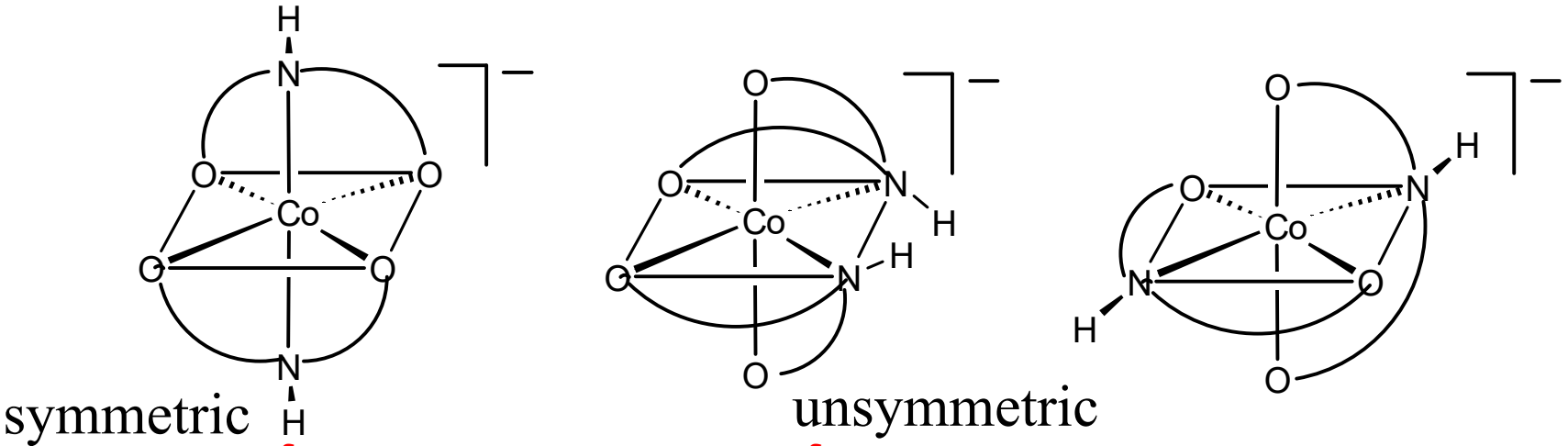
缩写符号	化学式	名 称	英文名称	配体离子
Hacac	$CH_3COCH_2COCH_3$	乙酰丙酮	acetylacetone	$acac^-$
H_4edta	$(HO_2CCH_2)_2NCH_2CH_2N(CH_2CO_2H)_2$	乙二胺四乙酸	ethylenediamine -tetraacetic acid	H_3edta^-, $edta^{4-}$, $Hedta^{3-}$ etc.
H_2ox	HOOC—COOH	草 酸	oxalic acid	ox^{2-}, Hox^-
bpy		2,2’-联吡啶	2,2’-bipyridine	
en	$H_2NCH_2CH_2NH_2$	乙二胺	ethylenediamine	
phen		1,10-菲绕啉	1,10-phenanthroline	$Hphen^+$
py		吡 啶	pyridine	
H_2ida	$(HOOCCH_2)_2NH$	亚氨基二乙酸	iminodiacetic acid	$Hida^-$, ida^{2-}

九、几何异构体的命名

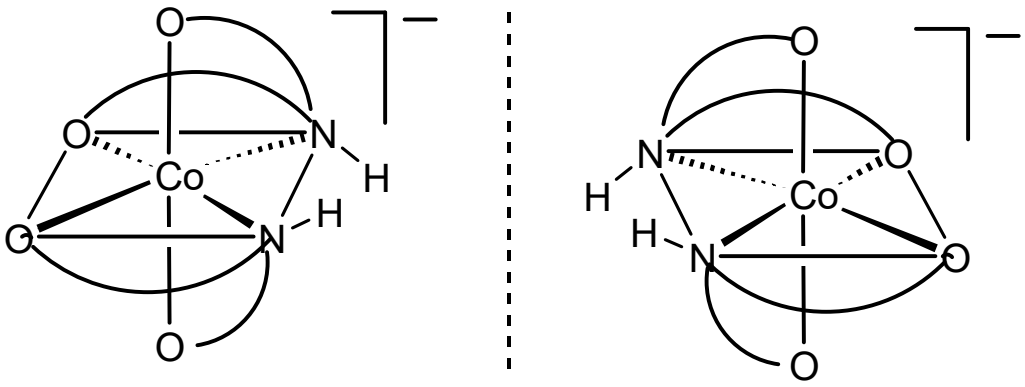
1. 简单络合物几何异构体的命名

用词头顺-(*cis*-)，反-(*trans*-)，面-(*fac*-)，经-(*mer*-)等对平面四方形和八面体构型的络合物命名。*fac*- = facial； *mer*- = meridional





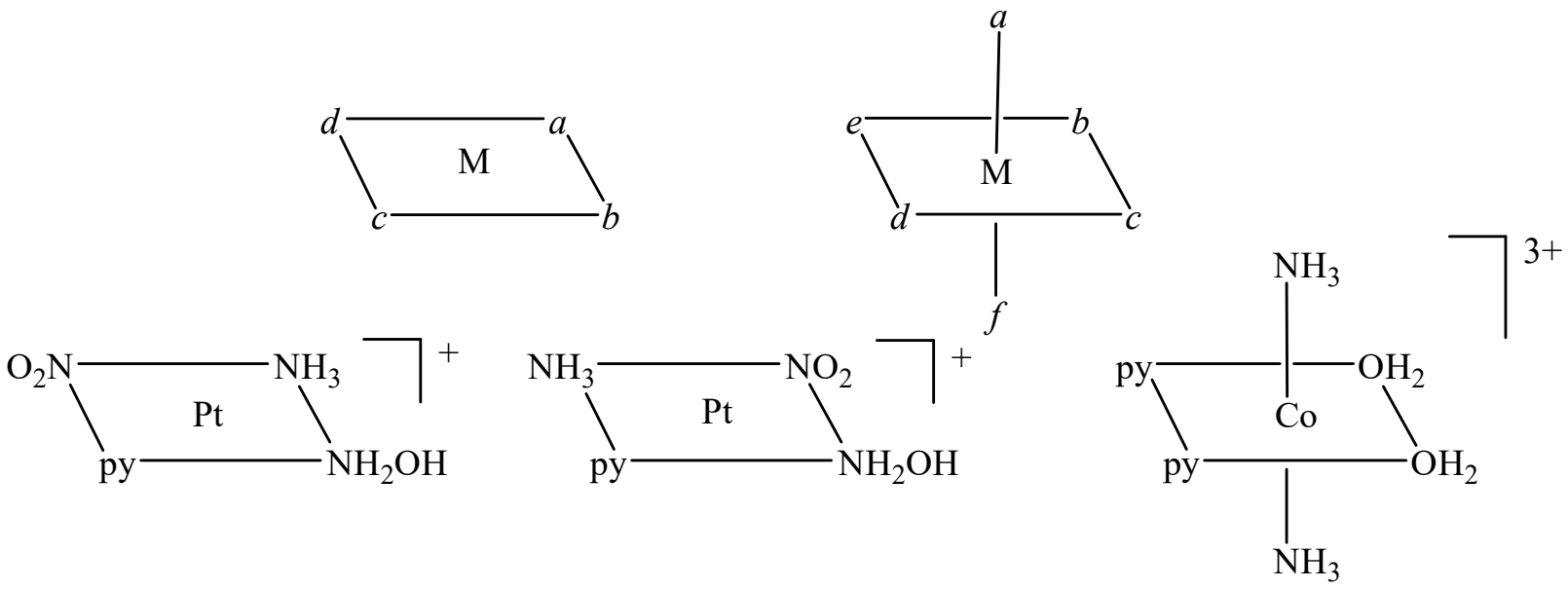
[Co(ida)$_2$]$^-$ 的三种几何异构体



***u-fac*-[Co(ida)$_2$]$^-$ 的对映异构体**

2. 含多种配体的络合物的几何异构体的命名

用小写英文字母作为位标来标明空间位置



(1) (2) (3)

(1) *a*-硝基. *b*-氨. *c*-羟胺. *d*-吡啶合铂(II)离子

(2) *a*-硝基. *d*-氨. *b*-羟胺. *c*-吡啶合铂(II)离子

(3) *af*-二氨. *bc*-二水. *de*-二(吡啶)合钴(III)离子

十、含有桥联基团(或原子)的双核络合物的命名

桥联基团(或原子)数(中文表示)——*μ*-桥联基团(不同桥联基团之间用中圆点分开)——非桥联部分。例：

$[(NH_3)_5Cr—OH—Cr(NH_3)_5]Cl_5$

五氯化(*μ*-羟)·二[五氨合铬(Ⅲ)]

中心原子之间既有桥联基团又有金属键连接

$[(CO)_3Fe(CO)_3Fe(CO)_3]$

三(*μ*-羰基)·二(三羰基合铁)(Fe—Fe)

$[(CO)_3Co(CO)_2Co(CO)_3]$

二(*μ*-羰基)·二(三羰基合钴)(Co—Co)

命名下列络合物

$K_2[U(SO_4)_3] \cdot 2H_2O$

$[Cr(OH)(H_2O)(C_2O_4)(en)]$

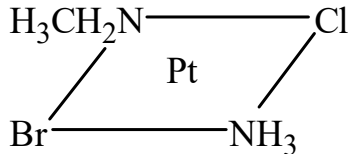
trans-氯·氨·二(乙二胺)合钴离子

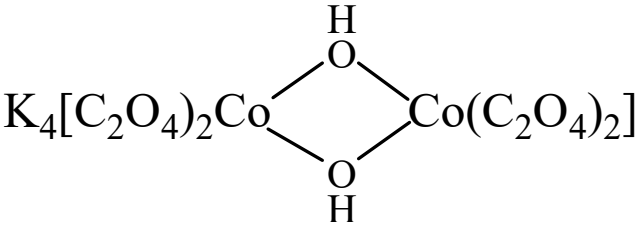
二(*μ*-碘)·四(三乙基膦)合二铜

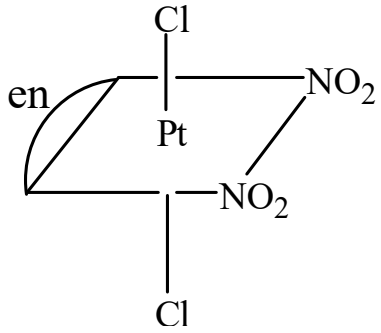
$K_3[Ni(NO)(S_2O_3)_2]$

$Na[Co(CO)_4]$

$[RelI(CO)_3(py)_2]$







画出下列络合物的立体结构式

面-三氯·三(羟胺)合铑

trans-四(异硫氰酸根)·二氨合铬(III)酸铵

三(*μ*-羟)·六氨合二钴(III)离子

二(乙酰丙酮根)合铜

硝酸二溴·四氨合钌(III)

氯化氯·水·二(乙二胺)合铑(III)

反-二(氨基乙酸根)合钯

硫酸(*μ*-氨)·(*μ*-羟)·八氨合二钴(III)

四氯合铂(II)酸四(吡啶)合铂(II)

第五节 配体的类型与螯合物

配位体(简称配体)的定义：**以配位键和中心原子相连的分子或离子。它可以向中心原子提供孤对电子或p电子**。

一个配体中能与金属配位的点(配位原子)称为**配位点**。

一、按中心金属与配体相互作用成键的性质分类

1. 经典配体

一般只能单纯地提供电子对，不能接受中心金属反馈的电子。

例：卤素离子　F^-、Cl^-、Br^-、I^-

各种含氧酸根阴离子　NO_3^-、NO_2^-、RCO_2^-、SO_4^{2-}

以N或O配位的中性分子　NH_3、RNH_2、H_2O

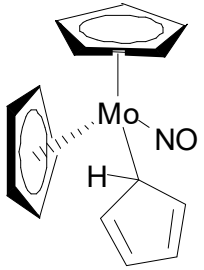
2. 非经典配体

既能提供电子对或π电子，又能用自身的空π轨道接受中心金属反馈的电子。主要与过渡金属形成络合物。

π酸配体　CO、CN^-、NO、N_2、CS、py、bpy、phen、RNC、PR_3、PX_3、AsX_3、SbX_3、SX_2、SeX_2 (X = F、Cl 、Ph、OR)

不饱和烃类　C_2H_4、$H_2C{=}CH{-}CH{=}CH_2$

环多烯类　$C_5H_5^-$、C_6H_6



亚硝酰·(η-茂)·(1-3-η-茂)·(σ-茂)合钼

根据非经典配体与中心金属成键的性质，又可以把所形成的络合物分为两类：

① π酸配体络合物　除了通过配位原子与中心金属形成σ配键，还能接受中心金属的电子形成反馈p键。

② π络合物　特指过渡金属的烯烃、炔烃、环多烯烃、及芳烃络合物。因为它们在和中心金属原子形成络合物时，授受电子用的都是其π轨道。

二、根据配位点的数目分类

1. 单齿配体

只有一个配位点，与金属离子形成单核络合物。例 NH_3

2. 螯合多齿配体

有多个配位点，同一个配位体的几个配位点能同时与同一个金属离子络合，所生成的络合物称作螯合物。

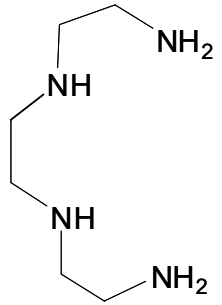
双齿配体：en、 bpy、phen

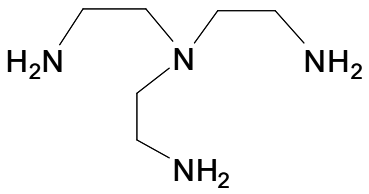
三齿配体：三联吡啶 terpy(强制性平面配体)

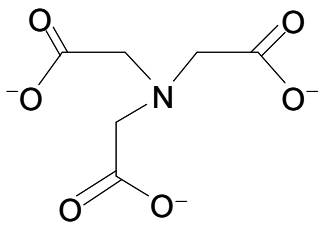
四齿配体：三乙四胺 trien $(H_2NCH_2CH_2NHCH_2)_2$、tren(支链型)、nta^{3-}

五齿和六齿配体：$Hedta^{3-}$、$edta^{4-}$

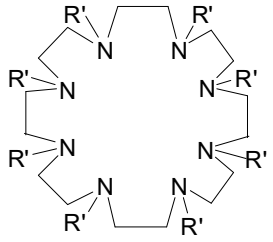
大环配体：卟啉、酞菁、席夫碱类、冠醚类

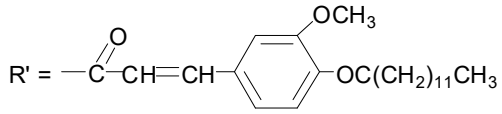


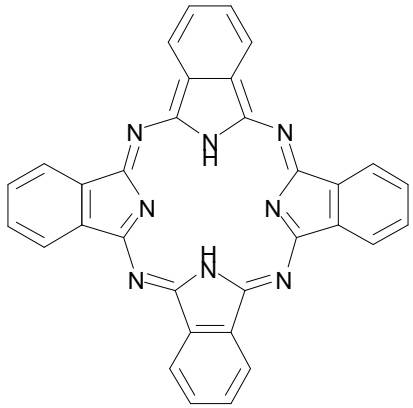


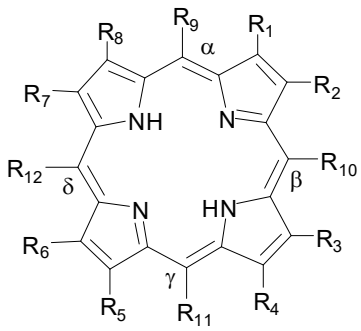


缩　写	trien	tren	nta^{3-}
全　称	triethylenetetraaminetris	(2-aminoethyl)amine	nitrilotroacetate
中文名	三乙四胺	三乙四胺(支链型)	氨三乙酸







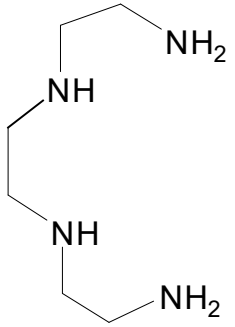


简　称	Crown Compounds	Pc	Por
全　称		Phthalocyanine	Porphyrin
中文名	烷基化八氮杂环化合物	酞菁	卟啉

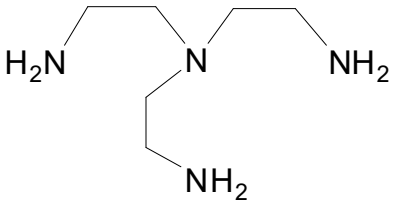
课后作业

螯合配体螯合金属几元环最稳定?

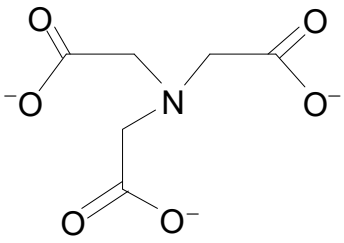
2006年硕士生入学试题：如图所示的三种有机分子或离子trien、tren和nta^{3-}均为常见的四齿配体，请回答以下问题：(15分)



trien



tren

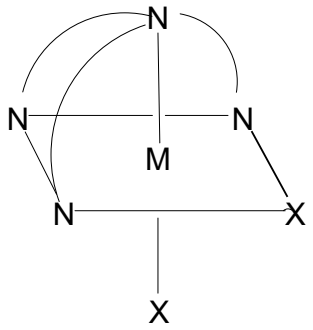


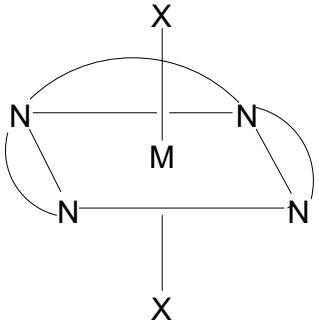
nta^{3-}

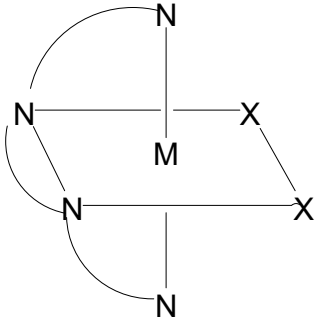
(1) 试比较三种配体的异同处(4分)

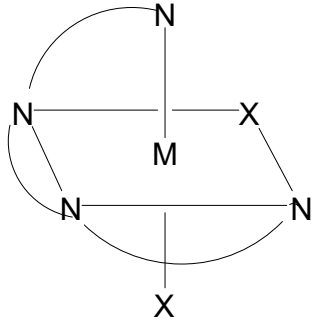
(2) 请推测当trien和tren分别与两个单齿配体X一起与中心金属M配位形成六配位配合物[MX_2(trien)]或[MX_2(tren)]时，哪一种配合物可能存在的几何异构体更少些，为什么？(2分)

(3) 请说明并绘出[MX_2(trien)]和[MX_2(tren)]的所有几何异构体和光学异构体(不必考虑配位N原子的手性)。分别指定每个几何异构体所属点群并以前缀的方式(*cis*-或*trans*-)命名几何异构体。(9分)







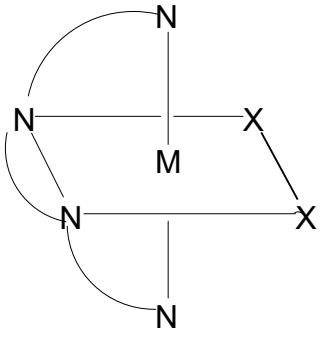


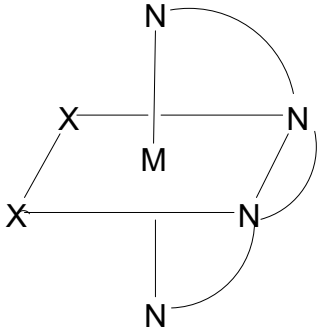
1 **2** **3** **4**

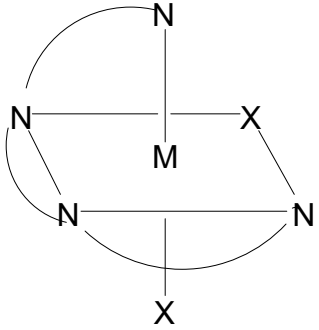
点群: C_s C_{2v} C_2 C_1

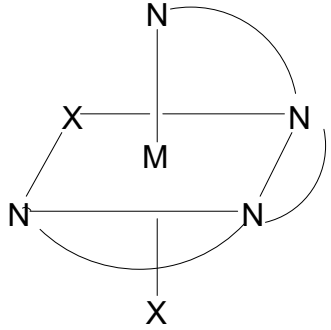
命名: *cis*-[MX_2(tren)]; *trans*-[MX_2(trien)]; *cis*-a-[MX_2(trien)]; *cis*-b-[MX_2(trien)]

其中3和4还分别有光学异构体，每一对对映体还形成外消旋体，所以一共有6种光学异构体3a、3b、4a、4b、3a + 3b、4a + 4b。



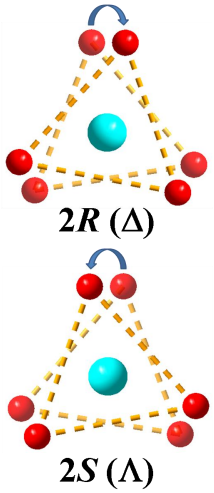


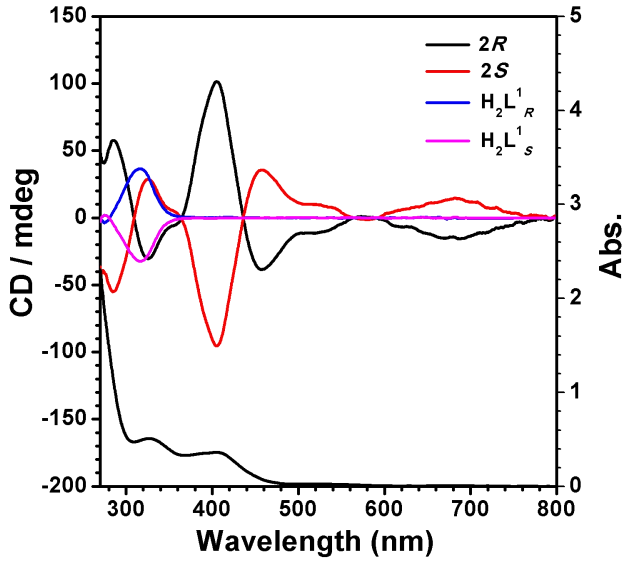


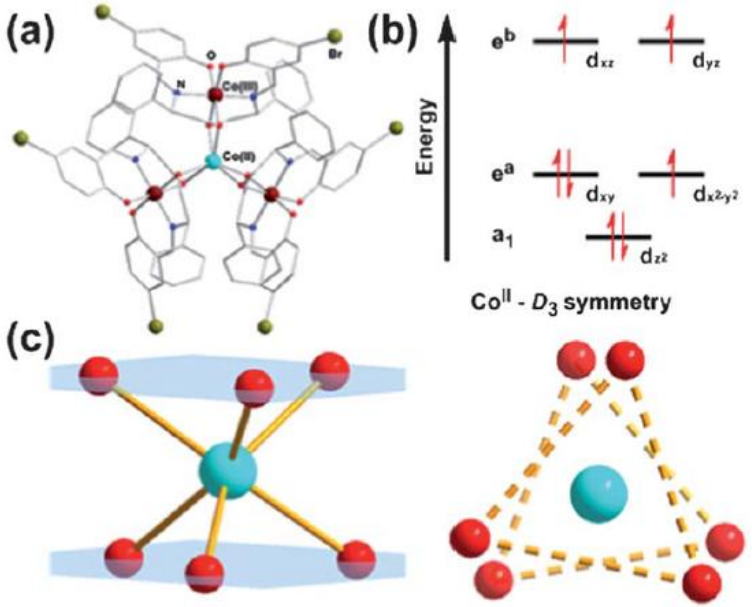


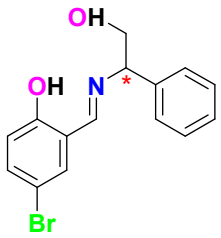
3a **3b** **4a** **4b**

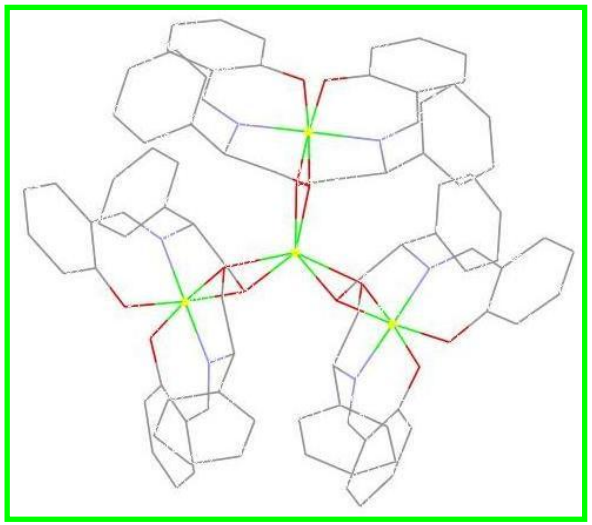
手性配位立体化学在ECD光谱分析中的应用











四核钴络合物所涉及的问题：

每个钴单元的绝对构型确认

是否存在混合价跃迁的ECD光谱信号

如何用ECD光谱关联绝对构型

实验ECD光谱所呈现的是激子裂分吗

朱元元, 高松等. *Chem. Sci.*, 2013, 4, 1802